中级 第25章计算题（综合知识）



14年5月第37题

已知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第12天和第15天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第8天，如果工作M的持续时间为4天，则工作M总时差为（）天。

A、1　B、2　C、3　D、4

【答案】B

【解析】第8章进度管理

这个题目其实很简单，但是干扰项很多。

M总时差=最迟开始时间-最早开始时间=8-6=2（天）

14年5月第42题

某项目计划安排为：2014年4月30日完成1000万元的投资任务。在当期进行项目绩效时评估结果为：完成计划投资额的90%，而CPI为50%，这时的项目实际花费为（）万元。

A、450 B、900 C、1800　D、2000

【答案】C

【解析】第9章成本管理

EV=1000*90%=900万，CPI=EV/AC,即AC=EV/CPI=900/50%=1800

14年11月第48-49题

某项目计划成本为400万元，计划工期为4年，项目进行到两年时，监理发现预算成本为200万元，实际成本为100万元，挣值为50万元，则项目成本偏差为（空1）万元，项目进度偏差为（空2）万元。

A、150 B、-50 C、-150　D、50

A、150 B、50　C、-150　D、-50

【答案】B、C

【解析】成本偏差（CV）=EV-AC=50-100=-50万元

进度偏差（SV）=EV-PV=50-200=-150万元

14年11月第67题

在项目实施期间的某次周例会上，项目经理向大家通报了项目目前的进度。根据以下表格，目前的进度（）。

活动	计划值（元）	完成百分比	实际成本（元）
基础设计	20000	90%	10000
详细设计	50000	90%	60000
测试	30000	100%	40000

A、提前计划7%　B、落后计划15%　C、落后计划7%　D、提前计划15%

【答案】C

【解析】第9章成本管理

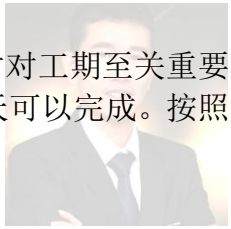
在目前的监控点，该项目的挣值EV、PV及SPI如下：

EV=20000*90%+50000*90%+30000*100%=93000

PV=20000+50000+30000=100000

SPI=EV/PV=93000/1000=93%

进度正常时为SPI=1=100%,此时进度SPI=93%.故落后于进度计划：100%-93%=7%



15年5月第37题

项目经理小李对某活动工期进行估算时，发现人员的熟练程度和设备供应是否及时对工期至关重要。如果形成最有利组合时，预计17天可以完成；如果形成最不利组合时，预计33天可以完成。按照公司的正常情况，一般22天可以完成，该项目的工期可以估算为（）天。

A、22　B、23　C、24　D、25

【答案】B

【解析】第8章进度管理

这题考PERT，非常简单。

活动的历时时间=（最乐观时间+4*最可能时间+最悲观时间）/6=（17+4*22+33）/6=23天。

15年5月第46题

某土方工程总挖方量为4000立方米。预算单价为45元/立方米。计划用10天完成，每天400立方米。开工后第7天早晨刚上班时业主项目管理人员前去测量，取得了两个数据；已完成挖方2000立方米，支付给承包单位的工程进度款累计已支付120000元，那么此时项目CPI和SPI分别为()。

A、CPI=0.75；SP1=0.75　B、CPI=0.83；SPI=0.83

C、CPI=0.75；SPI=0.83　D、CPI=0.83；SPI=0.75

【答案】C

【解析】第9章成本管理

AC=120000，EV=2000*45=90000，PV=6*400*45=108000CPI=EV/AC=90000/120000=0.75，SPI=EV/PV=90000/108000=0.83

15年11月第47题

某项目经理2015年6月1日为止的成本执行（绩效）数据为：PV（计划值）=20000元，EV（挣值）=21000元。AC（实际成本）=22000元。则SV（进度偏差）是（）元。

A、1000　B、-1000　C、2000　D、-2000

【答案】A

【解析】第9章成本管理

SV=EV-PV=21000-20000=1000元。

16年5月第51题

项目经理小李对某活动工期进行估算时，发现人员的熟练程度和设备供应是否及时对工期至关重要。如果形成最有利组合时，预计9天可以完成；如果形成最不利组合时，预计23天可以完成；按照公司的正常情况，一般13天可以完成。该项目的工期可估算为（）天。

A、12　B、13　C、14　D、15

【答案】C

【解析】第8章进度管理

按照PERT公式，项目工期估算=（9+23+4*13）/6=14天。

16年5月第53题

某项目当前的PV=150、AC=120、EV=140，则项目的绩效情况是（）。

A、进度超前，成本节约　B、进度滞后，成本超支

C、进度超前，成本超支　D、进度滞后，成本节约

【答案】D

【解析】第9章成本管理

SV=EV-PV=140-150=-10，说明进度滞后；CV=EV-AC=140-120=20，说明成本节约。

16年11月第43题

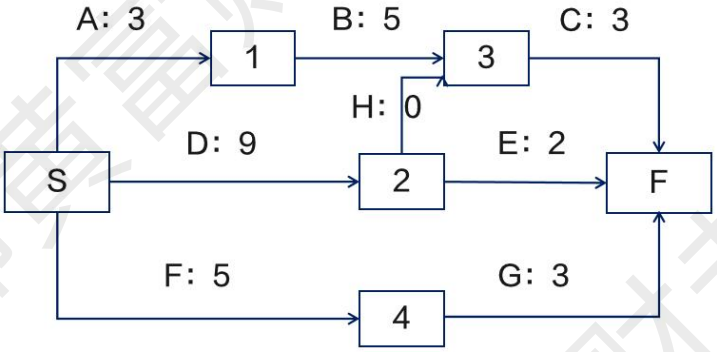
某个项目的预算是3000万元，工期为5个月，现在过去了3个月，实际成本1800万元，项目进度



和绩效都符合计划，而且这种情况也会持续下去，则再过 3 个月，项目的 EV 是（）万元。
A、1800　　B、2400　　C、1200　　D、3000
【答案】D
【解析】第 9 章成本管理
项目进度和绩效符合计划，说明进度正常，项目可以按期 5 个月完成。SPI=EV/PV=1,此时 EV=PV。到第 6 个月项目已在 5 个月时完工，此时 EV=BAC=3000 万元。

16 年 11 月第 44 题
挣值管理是项目监控的重要手段，EAC=AC+BAC-EV 公式所计算的是项目的（）。
A、完工尚需估算 B、进度绩效指数 C、完工估算　　D、完工偏差
【答案】C
【解析】第 9 章成本管理
EAC 是项目完工时成本估算。

17 年 5 月第 43 题
下面的箭线图中（活动的时间单位：周），活动 G 最多可以推延（）周而不会影响项目的完工日期。



A、1　　B、2　　C、3　　D、4
【答案】D
【解析】第 8 章进度管理
第一步找出关键路径：DHC，总工期=12 周。G 最多可以推延日期=12-5-3=4 周。

17 年 5 月第 64 题
某项目承包者设计该项目有 0.5 的概率获利 200000 美元。0.3 的概率亏损 50000 美元，还有 0.2 的概率维持平衡。该项目的期望值货币的价值为（）美元。
A、20000　　B、85000　　C、50000　　D、180000
【答案】B
【解析】第 18 章风险管理
期望值=200000*0.5+（-50000×0.3）+0.2*0=85000。

17 年 11 月第 52 题
下表给出某信息化建设项目到 2017 年 9 月 1 日为止的成本执行（绩效）数据，基于该数据，项目经理对完工估算（E AC）进行预测，假设当前的成本偏差被看作是可代表未来偏差的典型偏差时，EAC 应为（）元。

活动编号	活动	完成百分比%	计划值(PV)/元	实际成本(AC)/元	挣值(EV)/元
1	A	100	1000.00	1000.00	1000.00
2	B	100	2000.00	2200.00	2000.00
3	C	100	5000.00	5100.00	5000.00
4	D	80	3000.00	3200.00	2400.00
5	E	60	4000.00	4500.00	2400.00
合计			15000.00	16000.00	12800.00
项目总预算(BAC):50000.00					
报告日期：2017 年 9 月 1 日					

A、45000.00　B、50000.00　C、53200.00　D、62500.00

【答案】D

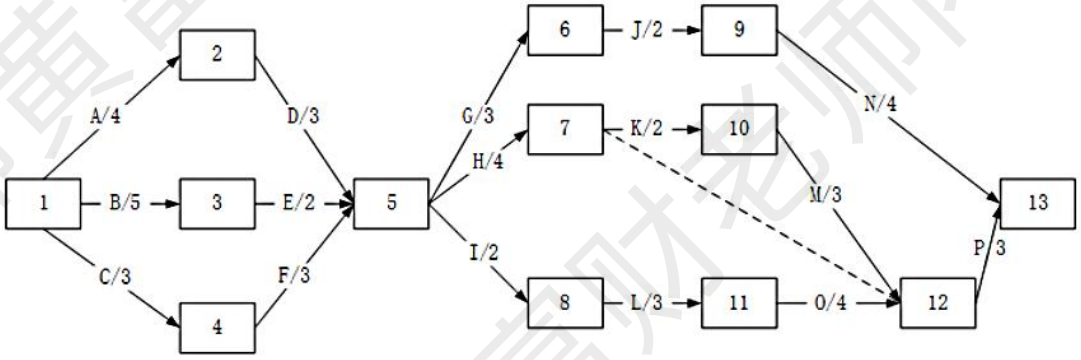
【解析】第 9 章成本管理

根据题意，判断属于典型，EAC=BAC/CPI。CPI=EV/AC=12800/16000

EAC=BAC/CPI=50000/（12800/16000）=50000*16000/12800=62500（元）。

18 年 5 月第 47 题

某项目的双代号网络图如下所示，该项目的工期为（）。



A、17B、18C、19　D、20

【答案】C

【解析】第 8 章进度管理

项目的关键路径有四条：ADILOP 和 BEILOP，ADHKMP 和 BEHKMP。总工期=19

18 年 5 月第 51 题

A 公司的某项目即将开始，项目经理估计该项目需 12 人天完成，如果出现问题耽搁则 20 人天完成，最快 10 人天完成。根据项目成本估计中的三点结算法。该项目预计花费（）人天。

A、14B、13 C、12　D、11

【答案】B

【解析】第 8 章进度管理

这题考 PERT，非常简单。

项目预计花费工时=（最乐观+4*最可能+最悲观）/6=（10+4*12+20）/6=13 人天。

18 年 5 月第 52 题

某信息化项目到 20I7 年 12 月 31 日的成本执行（绩效）数据如下表。根据表不正确的是（）。

活动编号	活动	PV/元	AC/元	EV/元
1	召开项目会议	2000	2000	2000
2	制定项目计划	900	1000	900
3	客户需求分析	5000	5500	5000
4	系统总体设计	10500	11500	7350
5	系统编码	20500	22500	19000
6	界面设计	5200	5250	4160
合计		44100	47750	38410
项目总预算(BAC):167500				

A、非典型偏差时，完工估算（EAC）为 176840 元 B、该项目成本偏差为-9340 元

C、该项目进度绩效指数为 0.80　　D、此项目目前成本超支，进度落后

【答案】C

【解析】第 9 章成本管理

根据题目的信息，可以算出以下数据：

EAC=AC+BAC-EV=47750+167500-38410=176840 元，所以选项 A 正确。

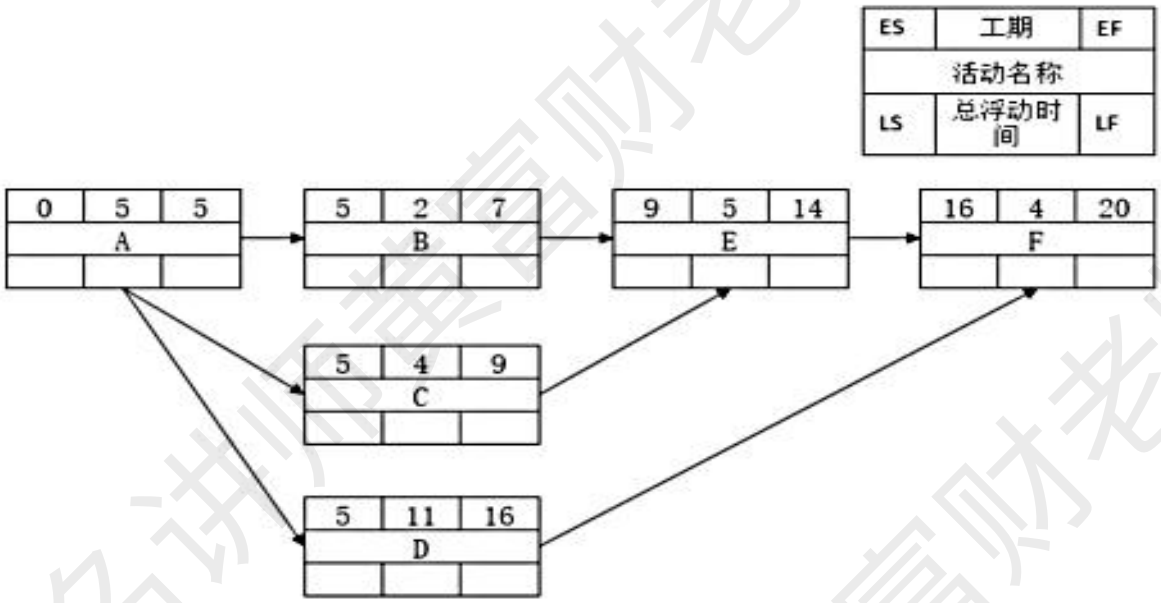
CV=EV-AC=38410-47750=-9340 元，所以选项 B 正确。

SPI=EV/PV=38410/44100=0.87，所以选项 C 错误。

SPI<1，说明进度落后；CV<0，说明成本超支，所以选项 D 正确。

18 年 11 月第 47 题

下图某工程单代号网络图中，活动 B 的总浮动时间为（）天。

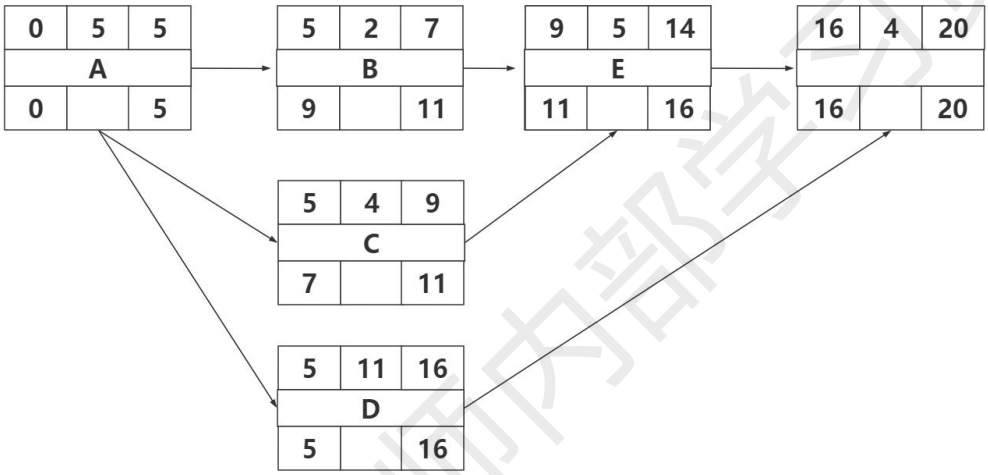


A、1　B、2　C、3　D、4

【答案】D

【解析】第 8 章进度管理

把"六标时"补充完，答案就出来了。



18 年 11 月第 48 题

工期活动名称总浮动时间

某工程由 8 个活动组成，其各活动情况如下表所示，该工程关键路径为（）。

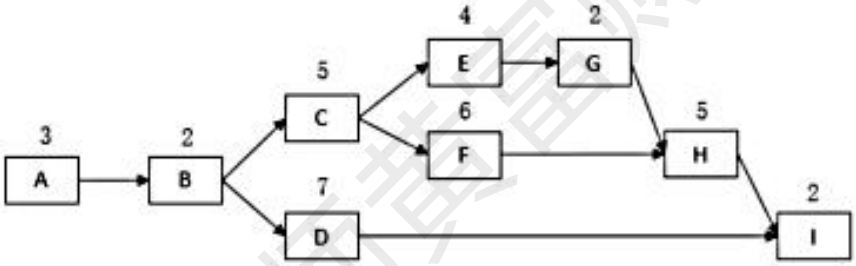
活动	紧前活动	所需天数	活动	紧前活动	所需天数
A	-	3	F	C	6
B	A	2	G	E	2
C	B	5	H	F、G	5
D	B	7	I	H、D	2
E	C	4			

A、ABCEGI　B、ABCFHI　C、ABDHI　D、ABDI

【答案】B

【解析】第 8 章进度管理

画出单代号，就能找到 2 条关键路径，分别是：ABCFHI 和 ABCEGHI。



18 年 11 月第 50 题

投资者赵某可以选择股票和储蓄存款两种投资方式。他于 2017 年 1 月 1 日用 2 万元购进某股票，一年后亏损了 500 元，如果当时他选择储蓄存款，一年后将有 360 元的收益。由此可知，赵某投资股票的机会成本为（）元。

A、500　B、360　C、860　D、140

【答案】B

【解析】第 9 章成本管理

机会成本：是利用一定的时间或资源生产一种商品时，而失去的利用这些资源生产其他最佳替代品的机会就是机会成本，泛指一切在做出选择后其中一个最大的损失。因为赵某没有选择储蓄导致了 360 元的损失，所以机会成本是 360 元。

18 年 11 月第 52 题

某工程项目，完工预算为 2000 万元。到目前为止，由于某些特殊原因，实际支出 800 万元，成本绩效指数为 0.8，假设后续不再发生成本偏差，则完工预算（EAC）为（）万元。

A、2500　B、2160　C、2000　D、2800

【答案】B

【解析】第 9 章成本管理

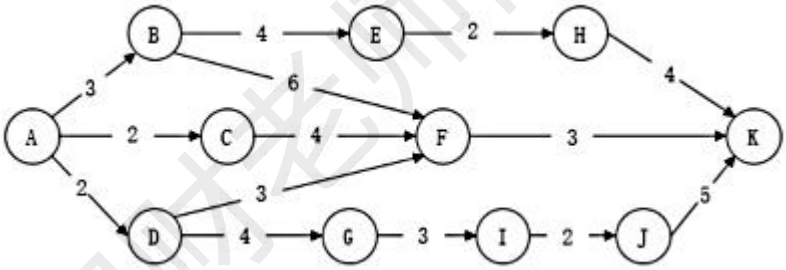
后续不再发生成本偏差，说明是非典型偏差。

CPI=EV/AC,则 EV=CPI*AC=800*0.8=640ETC=BAC-EV=2000-640=1360

EAC=AC+ETC=1360+800=2160

19 年 5 月第 47-48 题

下面为某项目规划的进度网络图（单位：周），在实际实施过程中，过程 B-E 比计划延迟了 2 周，活动 J-K 比计划提前了 3 周，到该项目的关键路径（空 1），总工期是（空 2）周。



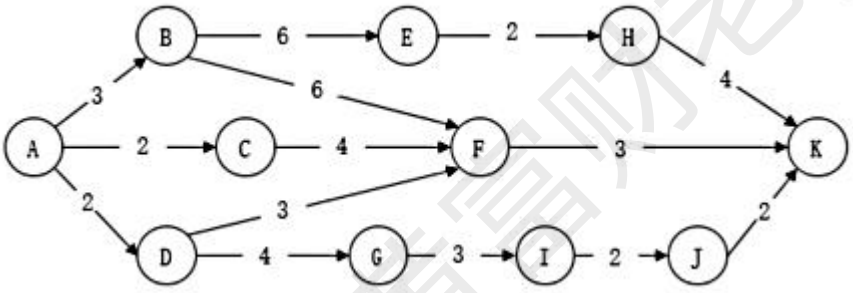
A、A-D-G-I-J-K　B、A-B-F-K　C、A-B-E-H-K　D、A-D-F-K

A、15　B、14　C、13　D、12

【答案】C、A

【解析】第 8 章进度管理

按照题目的意思，可以改成下图所示：



所以关键路径是 ABEHK，总工期=15 周。

19 年 5 月第 50 题

某公司组织专家对项目成本进行评估，得到如下结论，最可能成本为 10 万元，最乐观成本为 8 万元，最悲观成本为 12 万元，采用“三点估算法”该项目成本为（）。

A、9　B、10　C、11　D、12

【答案】B

【解析】第 8 章进度管理

这题考 PERT，非常简单。

项目成本估算=（最乐观+4*最可能+最悲观）/6=（8+4*10+12）/6=10 万元。

19 年 5 月第 51 题

关于进度偏差、成本偏差的描述，不正确的是（）。

A、项目延期完工时，进度偏差和成本偏差均为 0

B、成本偏差和进度偏差均为负值说明项目成本超支进度落后

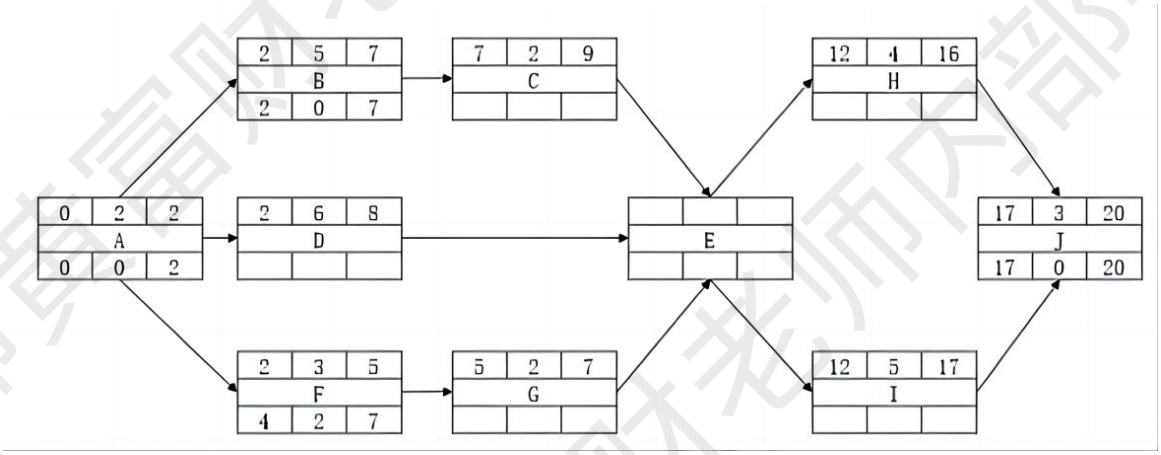
C、当进度偏差大于 0 时说明进度超前

D、当成本偏差大于 0 时说明成本节省

【答案】A
【解析】第 9 章成本管理
延期完工，进度偏差小于 0。

19 年 5 月第 54 题
项目团队中原来有 5 名成员，后来又有 4 人加入项目，与之前相比项目成员之间沟通渠道增加（）条。
A、26　B、10　C、20　D、36
【答案】　A
【解析】第 12 章沟通管理和干系人管理
5 名成员，沟通渠道=5*（5-1）/2=10 条；项目增加到 9 人后，沟通渠道=9*（9-1）/2=36 条；所以相比之前，增加了 36-10=26 条。

19 年 11 月第 45 题
某项目的网络图如下，活动 D 的自由浮动时间为（）天



A、0　B、1　C、2　D、3
【答案】B
【解析】本题考查活动自由时差的计算。活动自由时差=Min(紧后活动 ES-本活动的 EF)。D 的后续活动为 E，D 的自由时差=E 最早开始-D 的最早结束=9-8=1 天

19 年 11 月第 50 题
下表给出了某信息化建设项目到 2019 年 8 月 1 日为止的成本执行（绩效）数据，如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算（EAC）为（）元。

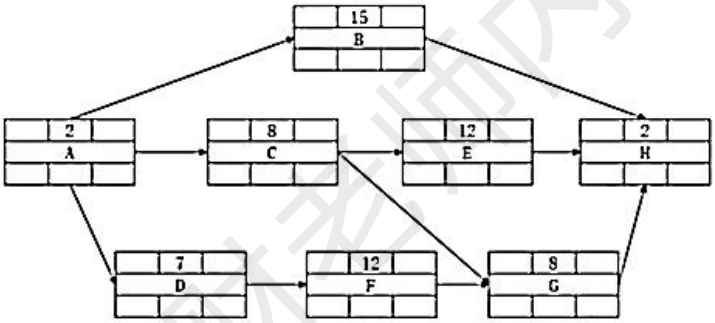
活动编号	活动	预计完成百分比%	实际完成百分比%	活动计划值(元)PV	实际成本(元)AC
1	A	100	100	2000.00	2000.00
2	B	100	100	1600.00	1800.00
3	C	100	100	2500.00	2800.00
4	D	100	80	1500.00	1600.00
5	E	100	75	2000.00	1800.00
6	F	100	60	2500.00	2200.00
合计				12100.00	12200.00
项目总预算(BAC):50000					
报告日期：2019 年 8 月 1 日					

A、59238　B、51900　C、50100　D、48100
【答案】B

【解析】第 9 章成本管理
根据题目意思，项目属于非典型，求项目的 EAC。
EV=2000*100%+1600*100%+2500*100%+1500*80%+2000*75%+2500*60%=10300 元
EAC=AC+ETC=AC+BAC-EV=12200+50000-10300=51900 元。

20 年 11 月第 44、45 题

下图（单位：周）为某项目实施的单代号网络图，活动 E 的总浮动时间与自由浮动时间为（空 1），该项目的最短工期为（空 2）。



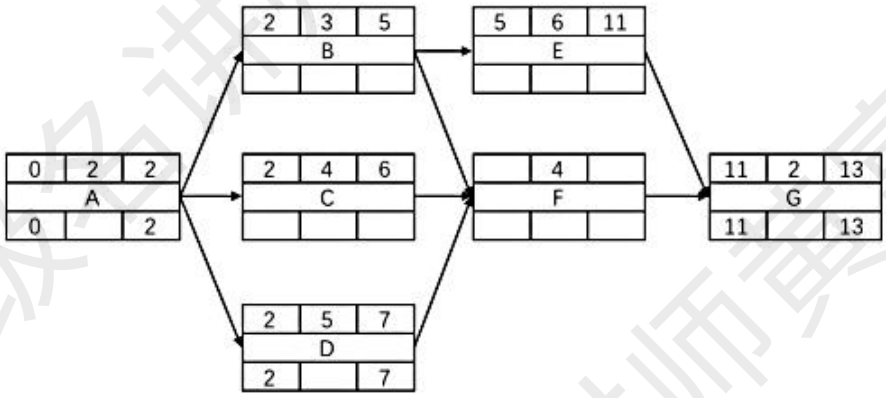
A、5，0　　B、7，5　　C、7，7　　D、7，0
A、31　　B、30　　C、20　　D、19
【答案】C、A
【解析】把六标时填好，即可算出 E 的总时差为 7，自由时差为 7;
项目的最短工期即项目关键路径的工期为 31。

20 年 11 月第 50 题

某项目计划工期 60 天，当项目进行到 50 天的时候，成本绩效指数为 80%，实际成本为 180 万元，当前计划成本为 160 万元，该项目的绩效情况为（）。
A、CPI>1，SPI>1　　B、CPI<1，SPI<1
C、CPI>1，SPI<1　　D、CPI<1，SPI>1
【答案】B
【解析】第 9 章成本管理 CPI=EV/AC=0.8，则 EV=CPI*AC=0.8*180=144 万
SPI=EV/PV=144/160=0.9<1，所以选择 B。

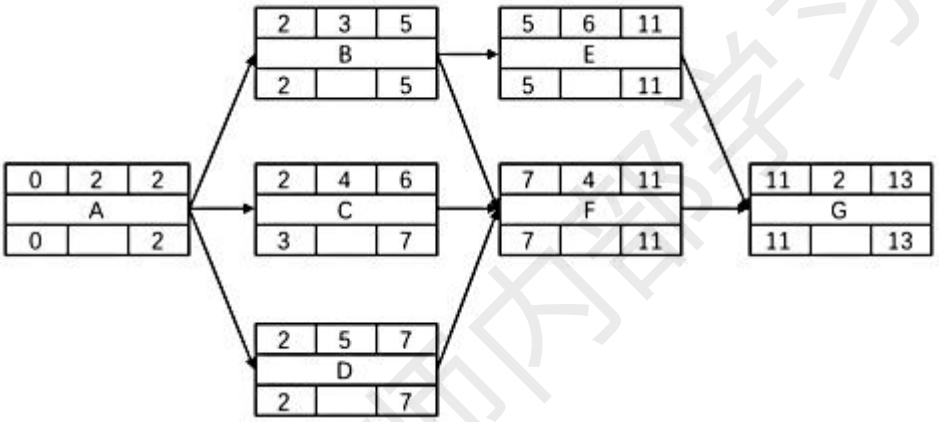
21 年 5 月第 44、45 题

某项目的网络图如下，活动 B 的自由浮动时间为（空 1）天，该项目的关键路径有（空 2）条。



A、0　B、1　C、2　D、3
A、4　B、3　C、2　D、1
【答案】A、C
【解析】第 8 章进度管理

本题在考"六标时"，项目的关键路径为 ABEG 和 ADFG.共 2 条



21 年 5 月第 50 题

某软件开发项目到 2021 年 5 月 3 月 1 日为止的成本绩效数据如下：

活动编号	活动	完成百分比%	PV(万元)	AC(万元)	EV(万元)
1	召开启动会议	100	1	1	1
2	收集数据	100	1	0.9	1
3	可行性研究	100	4	4.2	4
4	撰写问题定义报告	100	0.75	0.75	1
5	制定项目计划	100	2.1	2.1	2.1
6	客户需求调研	100	6	6.5	6
7	客户需求分析	100	4.5	5.5	4.5
8	研究现有系统	100	5.2	5.7	5.2
9	撰写需求分析报告	100	0.65	0.65	0.85
10	设计界面	80	5.2	5.25	4.16
11	总体设计	70	10.5	11.5	7.35
合计			40.8	44.15	37.06
项目总预算(BAC)187.5					

根据当前的项目绩效，如果当前偏差是非典型的，项目完工估算值（EAC）是（）。

A、194.6　B、187.5　C、190.5　D、193.8

【答案】　A

【解析】第 9 章进度管理

挣值分析，必考点，必须掌握。

EV=37.06（万元），AC=44.15（万元）

因为是非典型，ETC=BAC-EV=187.5-37.06=150.44（万元）

所以 EAC=AC+ETC=44.15+150.44=194.59（万元）

21 年 11 月第 58 题

选择潜在卖方是基于既定加权标准对卖方进行打分，则卖方得分（）。

评分项	权重	评定人 1 打分	评定人 2 打分	评定人 3 打分
技术水平	50%	2	3	2
企业资质	30%	1	1	2
经验	20%	3	2	2

A、1.9　　B、2.2　　C、2　　D、2.03

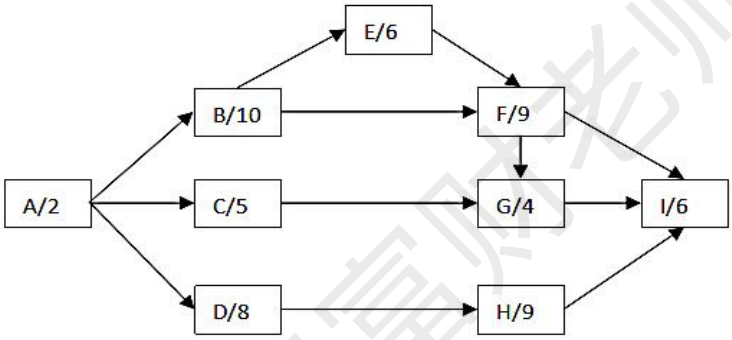
【答案】D

【解析】加权系统就是对定性数据的一种定量评价方法，以减少评定的人为因素对潜在卖方选择的

不当影响。
第一种算法：[（2+3+2)/3]×50%+[(1+1+2)/3]×30%+[(3+2+2)/3]×20%=2.03
第二种算法：
评定人 1 得分：2*50%+1*30%+3*20%=1.9
评定人 2 得分：3*50%+1*30%+2*20%=2.2
评定人 3 得分：2*50%+2*30%+2*20%=2
合计：（1.9+2.2+2）/3=2.03

21 年 11 月
某项目中活动 A 的成本估算为 1000 元，总工期为 10 天，项目经理在施工第 8 天晚上查看工作进度，发现任务只完成 70%，成本消耗了 600 元。为了不影响项目整按时完工，活动 A 需要按时完工，项目经理计划在现有成本条件下进行赶工，请计算活动 A 完工尚需绩效指数(TCPI)为()。
A、1.5　　B、0.75　　C、1.17　　D、0.8
【答案】B
【解析】PV=800，EV=700，AC=600，BAC=1000
根据题意在现有成本条件下进行赶工。则 TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)=300/400=0.75

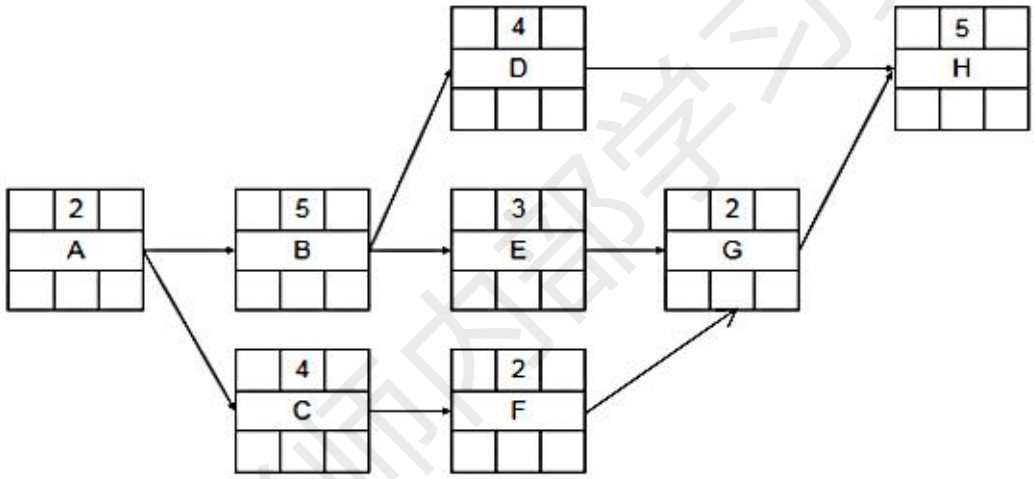
22 年 5 月【广东卷】
下图（单位：周）为某项目的进度网络图，项目各项工作顺序及工作时长如图所示，活动 D 的总浮动时间和自由浮动时间分别为（），该项目工期为（）。



A、5，0　　B、12，0　　C、18，0　　D、20，20
A、17　　B、26　　C、37　　D、31
【答案】B；C
【解析】画出 6 标识图即可得出，活动 D 的总浮动时间和自由浮动时间分别为 12 和 0；项目工期为 37 周。注意图中活动 F 还是活动 G 的紧前工作。

22 年 5 月【广东卷】
某项目进行到 40 天的时候，实际进度为计划的 90%，实际成本为 110 万元，计划成本为 130 万元，则该项目的绩效为（）。
A、成本节约，进度超前　　B、成本超支，进度滞后
C、成本节约，进度滞后　　D、成本超支，进度超前
【答案】C
【解析】PV=130 万元，AC=110 万元，EV=PV*90%=117 万元
CV=EV-AC=117-110=7>0,成本节约；SV=EV-PV=117-130=-13<0,进度滞后

22 年 5 月【全国卷】
下图中活动 C 的总浮动时间和自由浮动时间分别为（）。



A、2　0　　B、2　1　　C、0　2　　D、1　1

【答案】　A

【解析】C 活动的总浮动时间为 2，自由浮动时间为 0。

22 年 5 月【全国卷】

如果项目的成本预算是 1000 万，当前的实际成本是 500 万，挣值是 450 万，则该项目的成本绩效指数是（），成本绩效为（）。

A、0.9 成本超支　　B、1.1 成本节约

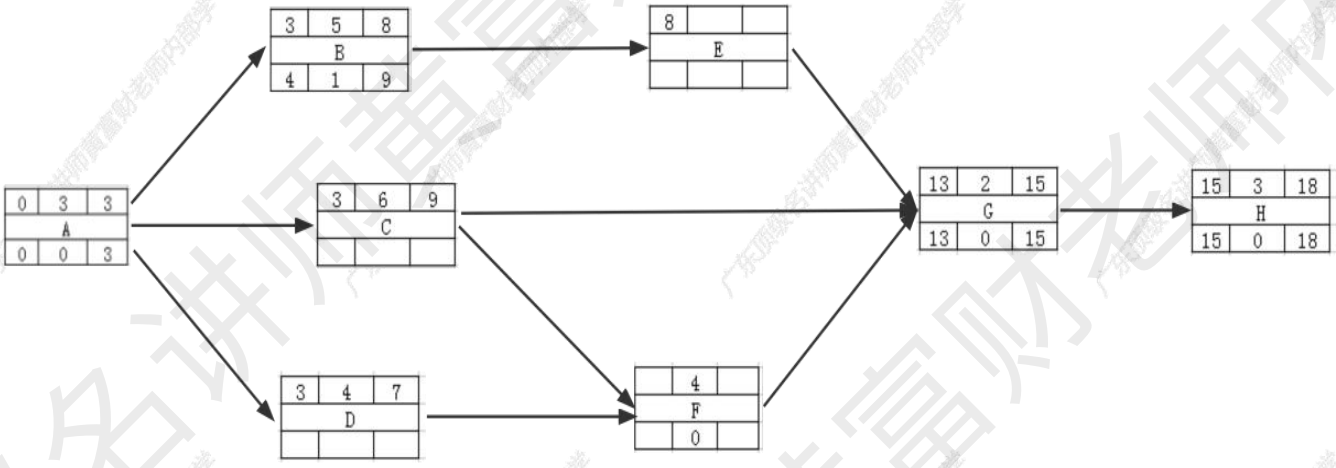
C、1.1 成本超支　　D、0.9 成本节约

【答案】A

【解析】BAC=1000，AC=500，EV=450；CPI=EV/AC=0.9；CPI<1，所以成本超支。

22 年 11 月广东卷第 45 题

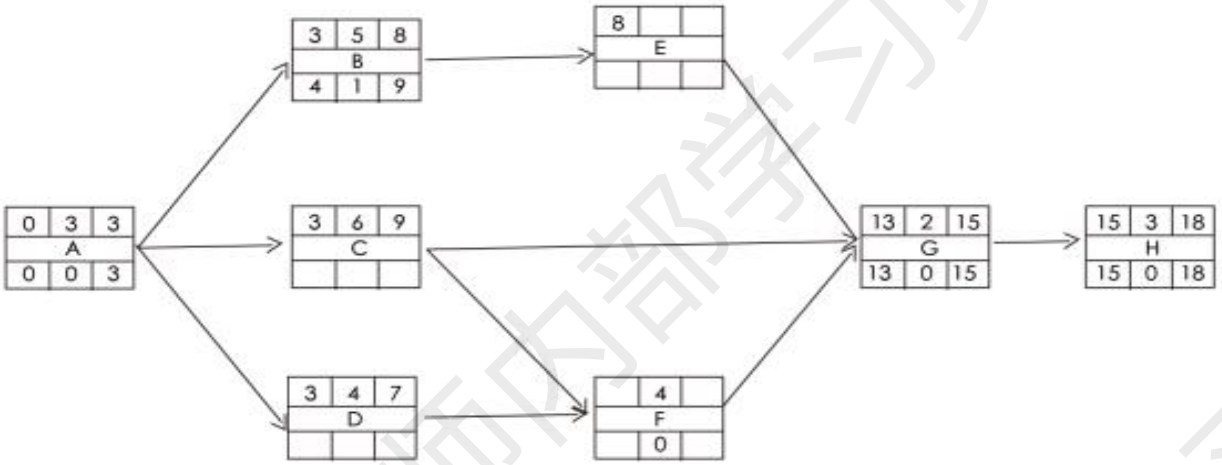
某项目的网络图如下，活动 C 的自由浮动时间为()天。



A、0　B、1　C、2　D、3

【答案】A

【解析】首先可以判断出 F 的 ES 应为 9(顺推，汇取大)，根据公式，活动 C 的 FF=MIN{紧后活动 ES}-EF=9-9=0



22 年 11 月广东卷第 49 题

某项目到 2022 年 6 月 30 日的部分成本执行(绩效)数据如下表，据此判断该项目()。

活动编号	活动	完成百分比%	计划值(PV)/元	实际成本(AC)/元
1	A	100	2000.00	2200.00
2	B	100	1000.00	800.00
3	C	50	800.00	300.00
4	D	100	900.00	850.00
5	E	60	1500.00	1000.00
6	F	30	3000.00	800.00

A、进度超前、成本节约 B、进度滞后、成本节约

C、进度超前、成本超支 D、进度滞后、成本超支

【答案】B

【解析】由图可知，目前该项目的 PV=9200，AC=5950，EV=6100，SV=EV-PV=-3100<0，CV=EV-AC=150>0；可知目前进度滞后、成本节约。

22 年 11 月全国卷第 44 题

某活动的最乐观时间为 6 天，最可能时间为 9 天，最悲观时间为 12 天，则该活动持续时间的 PERT 估算值和估算的标准差分别为（）。

A、9 天，1 天　　B、9 天，2 天

C、10 天，1 天　　D、10 天，2 天

【答案】A

【解析】估算时长=(悲观+乐观+4x 最可能)/6=(12+6+9*4)/6=9 天

标准差=(悲观时间-乐观时间)/6=(12-6)/6=1 天

22 年 11 月全国卷第 49 题

下表给出了某信息化建设项目到 2022 年 9 月 1 日为止的成本执行(绩效)数据。如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算(EAC)为（）/元。

活动编号	活动	完成百分比 %	计划值(PV)/元	实际成本 (AC)/元
1	A	100	2000.00	2000.00
2	B	100	1500.00	1800.00
3	C	100	2500.00	2200.00
4	D	80	1000.00	500.00
5	E	75	3000.00	2500.00
6	F	60	2500.00	1500.00
合计			12500.00	10500.00
项目总预算(BAC):50000.00				
报告日期：2022 年 9 月 1 日				

A、49950.00　B、48000.00　C、48050.00　D、50050.00

【答案】A

【解析】非典型偏差 EAC=AC+BAC-EV

由题意可知，AC=10500，BAC=50000，EV=2000+1500+2500+1000*80%+3000*75%+2500*60%=10550

EAC=AC+BAC-EV=10500+50000-10550=49950

22 年 11 月全国卷第 66 题

某项目成本估算区间如图所示(单位:万元)，则在 84 万元内完成项目的可能性为:（）。

项目成本	低	最可能	高
估算值	50	80	92

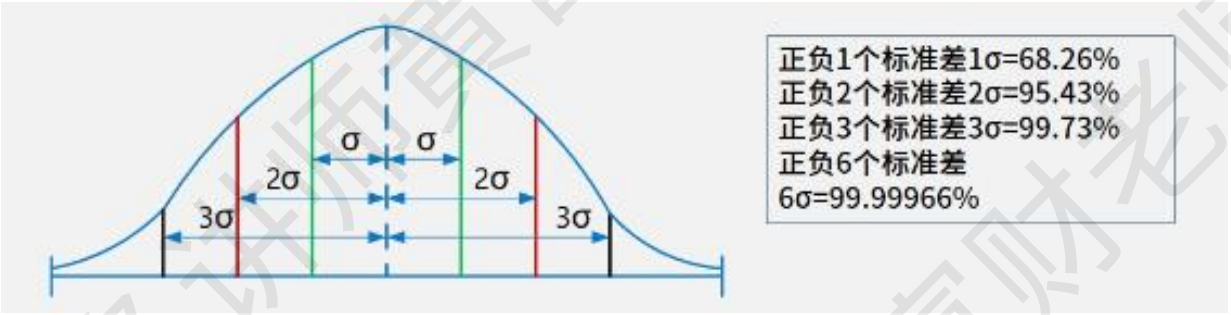
A、84%　B、90%　C、95%　D97%

【答案】A

【解析】估算成本=(悲观+乐观+4x 最可能)/6=(92+50+80*4)/6=77

标准差=(悲观-乐观)/6=(92-50)/6=7

已知正负 X 个标准差的完工概率分别是



所以在 84 万元以内完成的概率是:50%+(68.26%)/2=84.13%

23 年 5 月 42 题

某项目工期乐观估算需要 20 天完成，最可能 23 天完成，最差情况下需要 32 天完成，则该项目的期望完成时间和标准差分别是（）。

A、23,1　B、23,2　C、24,2　D、25,1

23 年 5 月 48 题

下表是某项目截止 3 月 20 日的成本执行(绩效)情况:

活动编号	活动	计划值(PV)/万元	实际成本(AC)/万元	完成百分比%
1	A	8000.00	9000.00	100
2	B	5000,00	5000.00	100
3	C	3000.00	3000.00	100
4	D	4000.00	3000.00	90
5	E	3000.00	2000.00	80
合计		23000.00	22000.00	
项目总预算(BAC)/万元：25000.00				
报告日期：2023年3月20日				

按照当前项目绩效，如果剩余工作仍按计划效率完成，则完工尚需估算(ETC)，为:()

A、2000万元　　B、2500万元　　C、3000万元　　D、4136.36万元

【答案】C

【解析】按计划是非典型。EV=22000，BAC=25000，ETC=BAC-EV=3000

中级 第26章计算题（案例分析）

14年5月试题四

某系统集成公司项目经理老王在其负责的一个信息系统集成项目中采用绩效衡量分析技术进行成本控制，该项目计划历时10个月，总预算50万元。目前项目已经实施到第6个月末。为了让公司管理层了解项目进展情况,老王根据项目实施过程中的绩效测量数据编制了一份成本执行绩效统计报告，截止第6个月末，项目成本绩效统计数据如下表所示：

序号	工作任务 单元代号	完成 百分比（%）	计划成本值 （万元）	实际成本值 （万元）
1	W01	100%	3	2.5
2	W02	100%	5	4.5
3	W03	90%	6	6.5
4	W04	80%	8.5	6
5	W05	40%	6.5	1.5
6	W06	30%	1	1.5
7	W07	10%	7	0.5

（1）（5分）请计算该项目截止：到第6个月末的计划成本（PV）、实际成本（AC）、挣值（EV）、成本偏差（CV）、进度偏差（SV）。

【答案】

PV=3+5+6+8.5+6.5+1+7=37（万元）

AC=2.5+4.5+6.5+6+1.5+1.5+0.5=23（万元）

EV=3×100%+5×100%+6×90%+8.5×80%+6.5×40%+1×30%+7×10%=23.8（万元）

CV=EV-AC=23.8-23=0.8（万元）

SV=EV-PV=23.8-37=-13.2（万元）

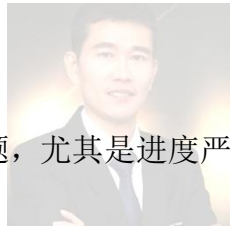
(2)（4分）请计算该项目截止到第6个月末的成本执行指数（CPI）和进度执行指数（SPI），并根据计算结果分析项目的成本执行情况和进度执行情况。

【答案】

CPI=EV/AC=23.8/23=1.03

SPI=EV/PV=23.8/37=0.64

项目当前执行情况：CPI>1,成本节约，SPI<1,进度落后。



(3)（3 分）

根据所给数据资料说明该项目表现出来的问题和可能的原因。

【答案】

（1CPI 大于 1，但 SPI 值较小，说明项目在成本和进度管理方面存在较大问题，尤其是进度严重滞后。

（2 计划制定考虑不周，与实际情况有较大偏差。

（3 在项目执行过程中，对于各种情况的风险控制和变更控制没有及时到位，导致问题累积。

(4)（6 分）假设该项目现在解决了导致偏差的各种问题，后续工作可以按原计划继续实施，项目的最终完工成本是多少？

【答案】

根据题意"假设该项目现在解决了导致偏差的各种问题，后续工作可以按原计划继续实施"，说明是非典型。

ETC=BAC-EV=50-23.8=26.2（万元）

EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV）=23+26.2=49.2（（万元）

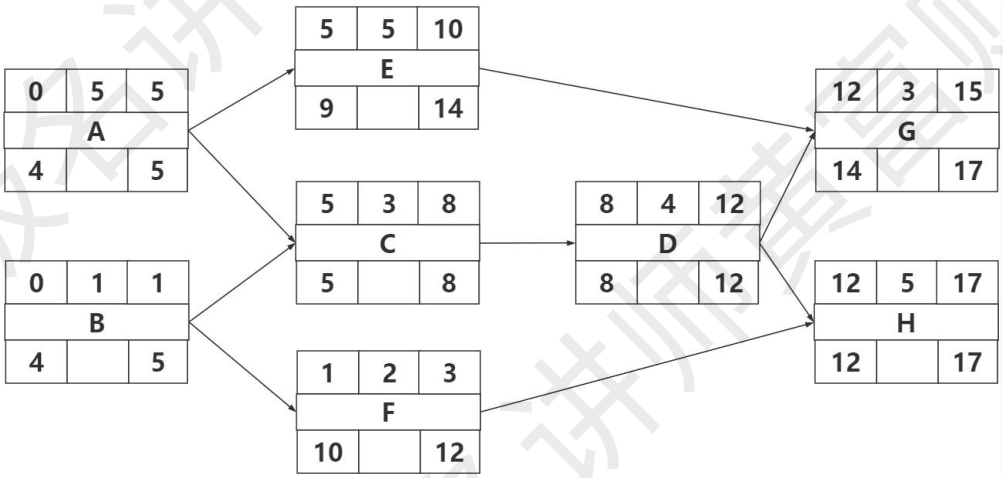
14 年 11 月试题一

下表是某项目的工程数据，根据各个问题中给出的要求和说明，完成问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

活动	紧后活动	工期/周
A	C、E	5
B	C、F	1
C	D	3
D	G、H	4
E	G	5
F	H	2
G	—	3
H	—	5

（1）（4 分）请指出该项目的关键路径，并计算该项目完成至少需要多少周？假设现在由于外部条件的限制，E 活动结束 3 周后 G 活动才能开始；F 活动开始 5 周后 H 活动才可以开始，那么项目需要多长时间才能完成？

【答案】这种题是基础题，可以画六标识来解题。



关键路径：ACDH，至少需要 17 周。增加的限制条件对项目工期没有影响，项目还是需要 17 周

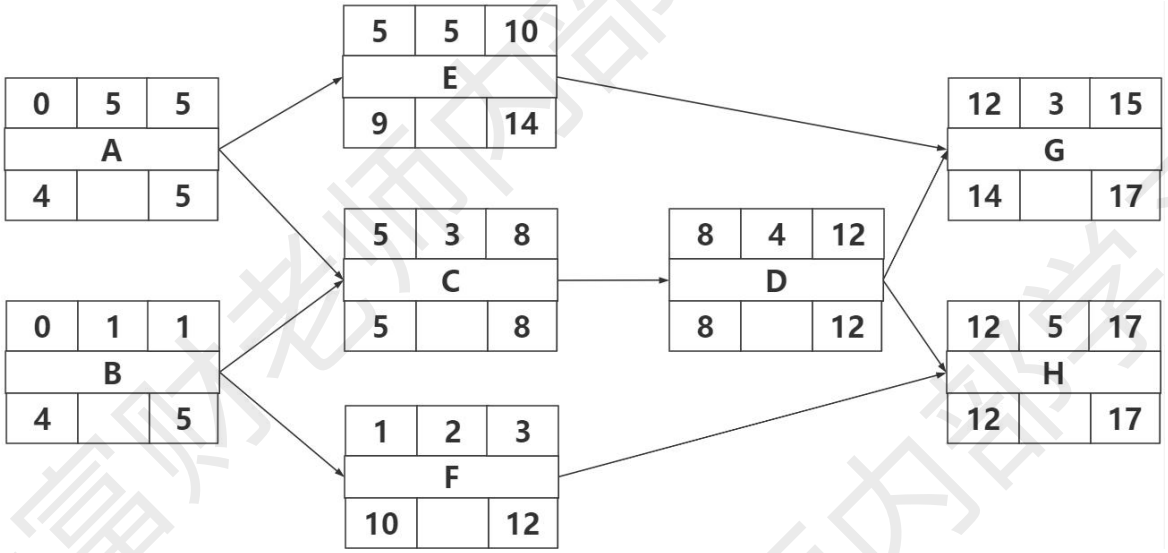
才能完成。

（2）（5 分）

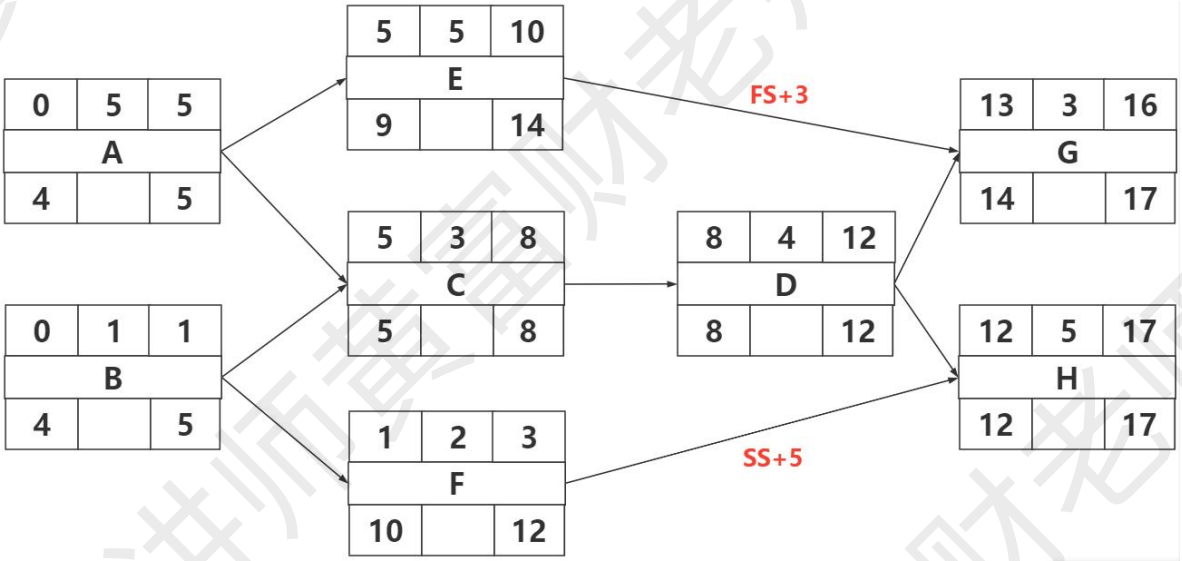
分别计算在没有外部条件限制和问题 1 中涉及的外部条件的限制下，活动 B 和 G 的总时差和自由时差。

【答案】这种题是基础题，可以画六标识来解题。

（1 没有外部条件限制，活动 B 的总时差=4，自由时差=0；活动 G 的总时差=2，自由时差=2

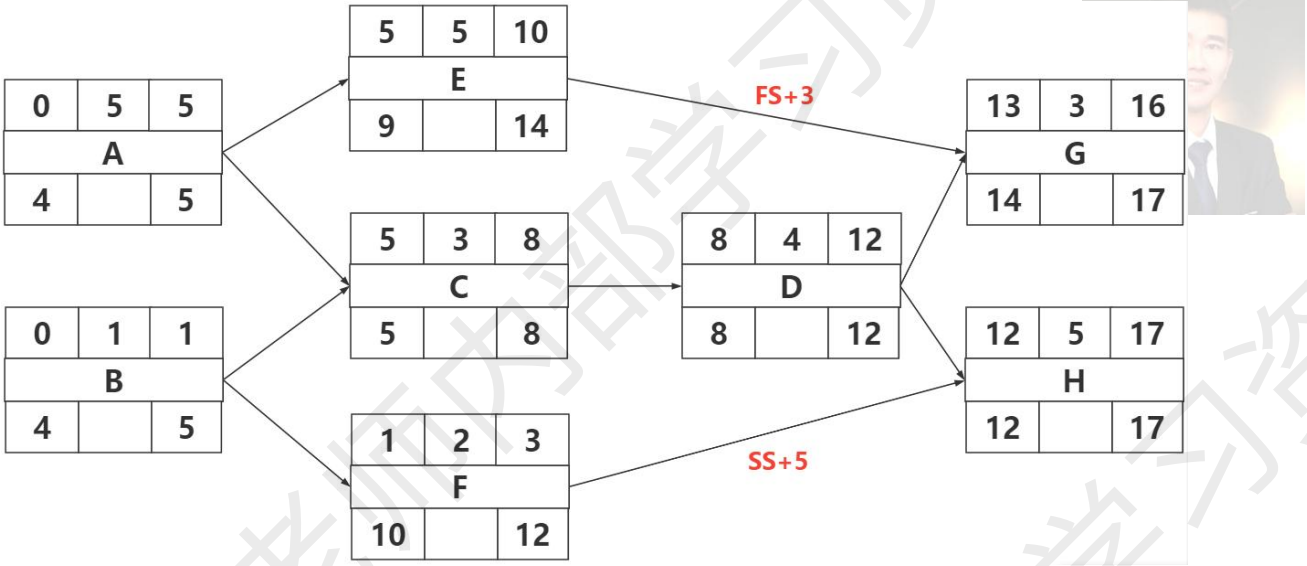


（2 问题 1 中涉及的外部条件的限制：B 的总时差=4，自由时差=0；G 的总时差=14-13 或 17-16=1，自由时差=1。



（3）（6 分）假设项目预算为 280 万元，项目的所有活动经费按照活动每周平均分布，并与具体的项目无关，则项目的第一周预算是多少？项目按照约束条件执行到第 10 周结束时，项目共花费 200 万元，共完成了 A、B、C、E、F5 项活动，请计算此时项目的 PV、EV、CPI 和 SPI。

【答案】这种题是基础题，可以画六标识来解题。



所有活动的总时间为 5+1+3+4+5+2+3+5=28 周，项目预算为 280 万元，平均分布每周 10 万元。则项目的第一周预算为 10 万元。

项目按照约束条件执行到 10 周结束时，计划要完成 ABCEF 活动，且 D 活动要完成 2 周任务，则

PV=5*10+1*10+3*10+5*10+2*10+2*10=180

实际完成 ABCEF 活动，则

EV=5*10+1*10+3*10+5*10+2*10=160

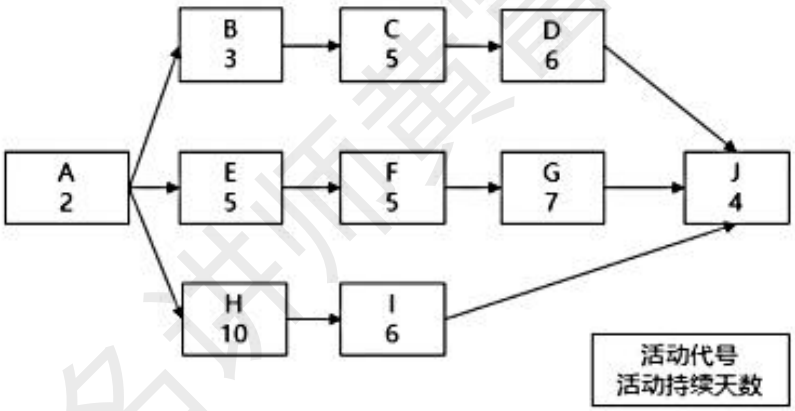
CPI=EV/AC=160/200=0.80

SPI=EV/PV=160/180=0.89

15 年 5 月试题一

项目经理小杨把编号为 1401 的工作包分配给张工负责实施，要求他必须在 25 天内完成。任务开始时间是 3 月 1 日早 8 点，每天工作时间为 8 小时。

张工对该工作包进行了活动分解和活动历时估算，并绘制了如下的活动网络图。



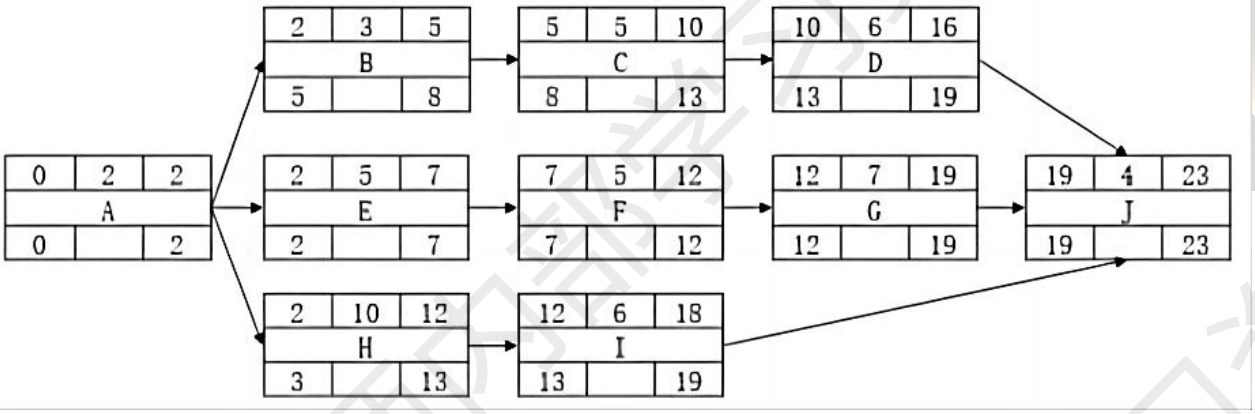
《1401 工作包活动网络图》1401 工作包的直接成本由人力成本（每人每天的成本是 1000 元）构成，每个活动需要 2 人完成。

（1）（9 分）

请将下面（1）～（6）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

张工按照《1401 工作包活动网络图》制订了工作计划，预计总工期为（空 1）天。按此计划，预留的时间储备是（空 2）天。该网络图的关键路径是（空 3）。按照《1401 工作包活动网络图》所示，计算活动 C 的总时差是（空 4）天，自由时差是（空 5）天。正常情况下，张工下达给活动 C 的开工时间是 3 月（空 6）日。

【答案】可以借助 6 标识来解题。



（空 1）23（空 2）2（空 3）AEFGJ（空 4）3（空 5）0（空 6）6

（2）（6 分）假如活动 C 和活动 G 都需要张工主持施工（（张工不能同时对 C 和 G 进行施工），请进行如下分析：

（1 由于各种原因，活动 C 在 3 月 9 日才开工，按照张工下达的进度计划，该工作包的进度是否会延迟？并说明理由。

（2 基于（1 所述的情况，在不影响整体项目工期的前提下，请分析张工宜采取哪些措施？

【答案】

（1 会延迟。

理由：假如活动 C 和 G 都需要张工主持施工，若 C 活动 3 月 9 日才能开始，那么 C 活动的最晚结束日期是 3 月 13 日晚上结束，所以只能 3 月 14 日早上 8 点才能开始做 G 活动。

而 G 活动按原计划应该在 3 月 13 日早上 8 点开始，故造成 G 延迟 1 天，且 G 在关键路径上，所以该工作包的进度会延迟 1 天。

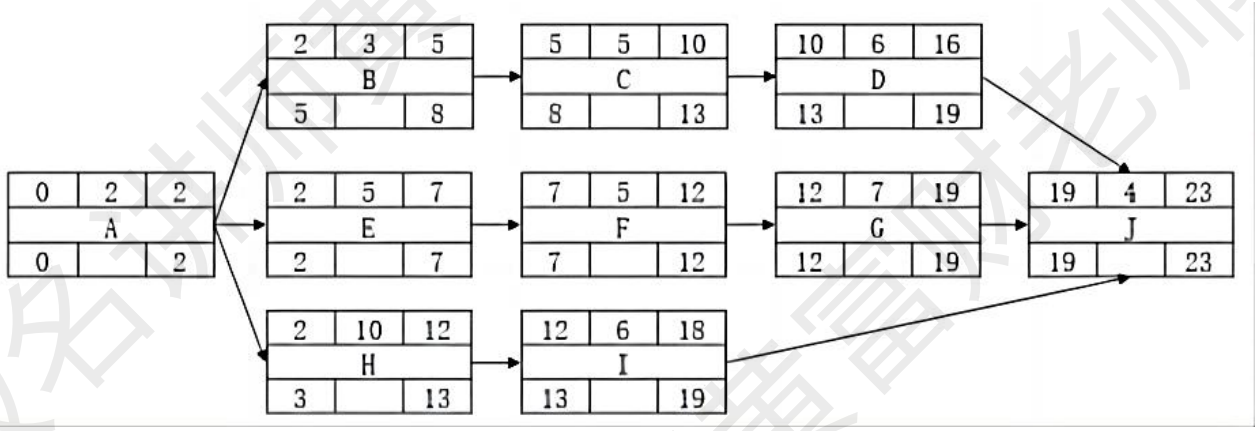
（2 启用时间储备：赶工、快速跟进、增加资源、提高效率。

（3）（10 分）张工按照《1401 工作包活动网络图》编制了进度计划和工作包预算，经批准后发布。在第 12 天的工作结束后，活动 C、F、H 都刚刚完成，实际花费为 7 万元。请做如下计算和分析：

（1 当前时点的 SPI 和 CPI。

（2 在此情况下，张工制订的进度计划是否会受到影响，并说明理由。

【答案】可以借助 6 标识来解题。



（1 在 12 天内的计划 PV=A2 天+B3 天+C5 天+D2 天+E5 天+F5 天+H10 天

第一种算法（每人每天的成本是 1000 元）构成，每个活动需要 2 人完成。则

PV=(2+3+5+2+5+5+10)*2*1000=64000 元

第二种算法

PV=A+B+C+2/6D+E+F+H

=2×2×1000+2×3×1000+2×5×1000+2/6×2×6×1000+2×5×1000+2×5×1000+2×10×1000=64000 元



由于 C、F、H 都刚刚完成，此时 EV=A+B+C+E+F+H

第一种算法（每人每天的成本是 1000 元）构成，每个活动需要 2 人完成。则

EV=(2+3+5+5+5+10)*2*1000=60000 元

第二种算法

EV=2×2×1000+2×3×1000+2×5×1000+2×5×1000+2×5×1000+2×10×1000=60000 元。

因此：

SPI=EV/PV=60000/64000=0.94

CPI=EV/AC=60000/70000=0.86

（2 不会。

理由：因为在第 12 天结束时，D 计划是做 2 天的，但实际上 D 活动还没有开始，比计划延迟了两天，而 D 总时差是 3 天，因此不会影响张工下达的计划。

16 年 5 月试题一

已知某信息工程项目由 A 到 I 共 9 个活动组成，项目组根据项目目标，特别是工期要求，经过分析、定义及评审，给出了该项目的活动历时。活动所需资源及活动逻辑关系列表、如下表所示：

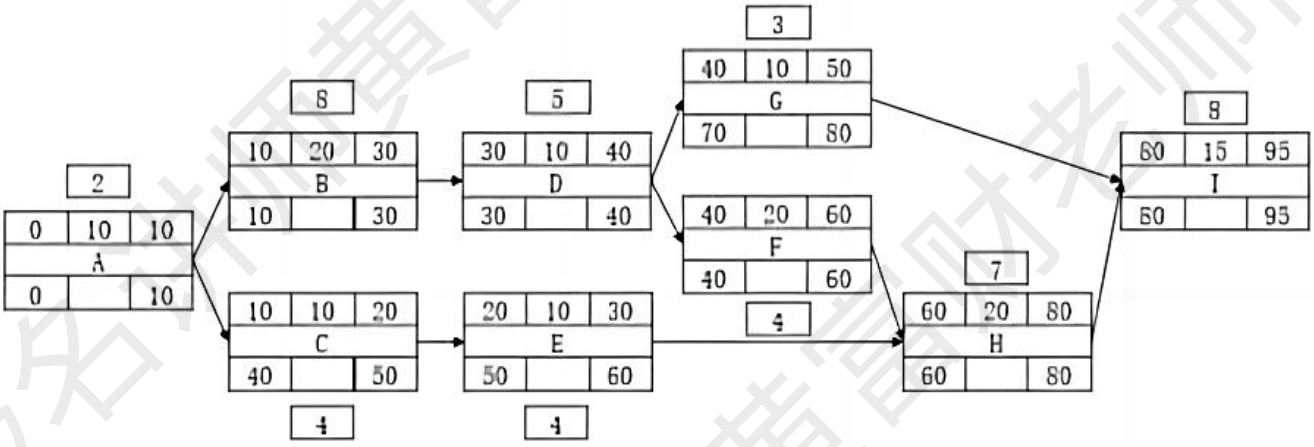
活动	历时（天）	资源（人）	紧前活动
A	10	2	-
B	20	8	A
C	10	4	A
D	10	5	B
E	10	4	C
F	20	4	D
G	10	3	D
H	20	7	E、F
I	15	8	G、H

（1）（2 分）

请指出该项目的关键路径和工期

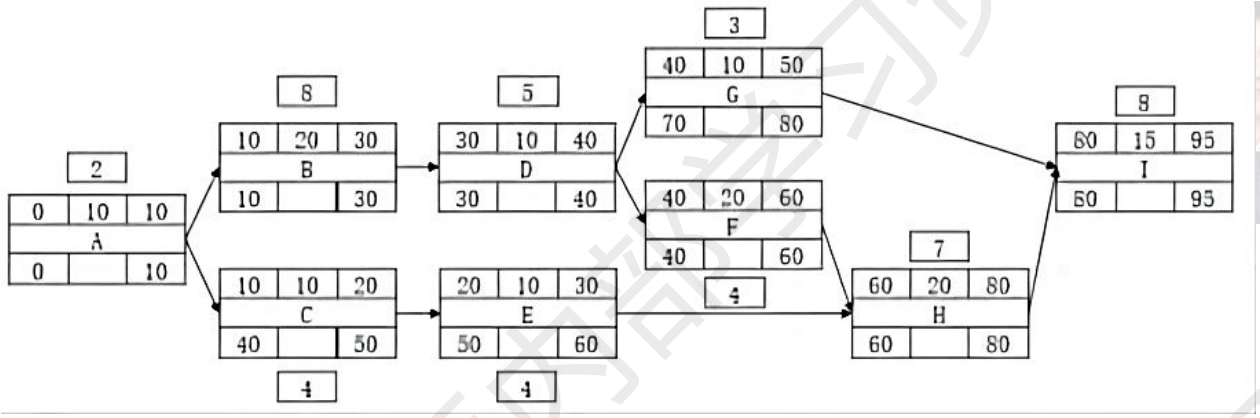
【答案】这种题型必须要掌握，画出 6 标识来解题。

关键路径=ABDFHI=95 天



（2）（6 分）请给出活动 C、E、G 的总时差和自由时差

【答案】这种题型必须要掌握，画出 6 标识来解题。



C 活动的总时差=30 天，自由时差=0 天；E 活动的总时差=30 天，E 的自由时差=30 天；G 活动的总时差=30 天，自由时差=30 天。

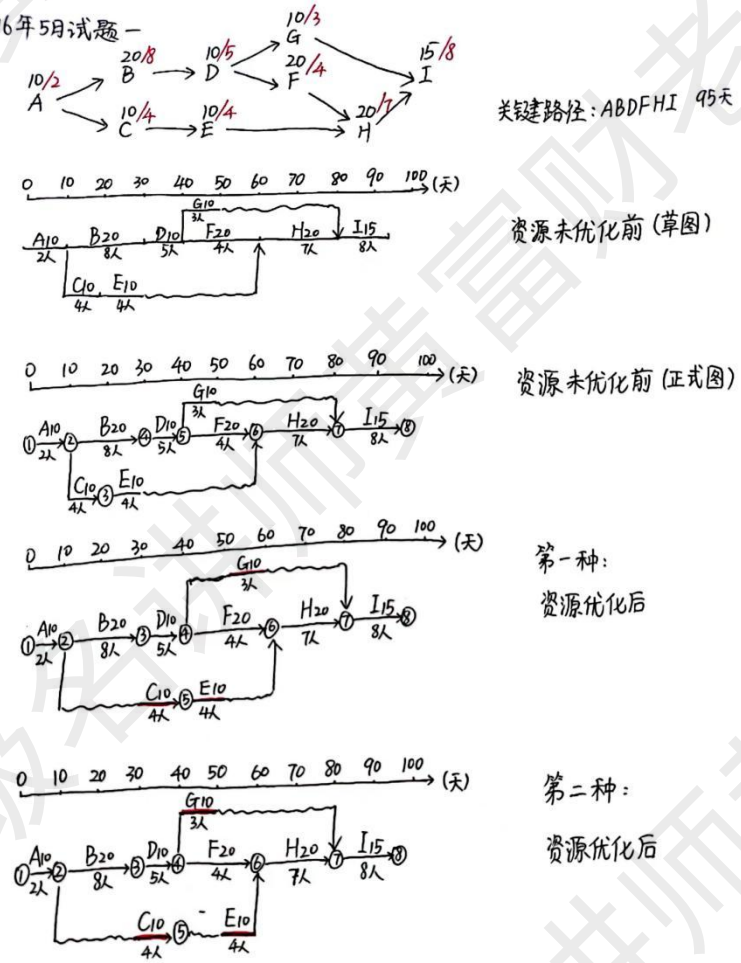
（3）（6 分）项目经理以工期紧、项目难度高为由，向高层领导汇报申请组建 12 人的项目团队，但领导没有批准。

（1 领导为什么没有同意该项目经理的要求？若不考虑人员能力差异，该项目所需人数最少是多少个人？

（2 由于资源有限，利用总时差、自由时差，调整项目人员安排而不改变项目关键路径和工期的技术是什么？

（3 活动 C、E、G 各自最迟从第几天开始执行才能满足（1 中项目所需人数最少值？

【答案】



（1 因为人数太多了，至少需要 9 个人。

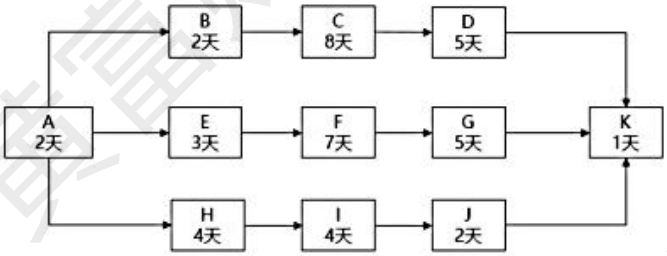
（2 资源平滑

（3 C 活动第 31 天开始，E 活动第 41 天开始，G 活动第 51 天开始。
或者 C 活动第 31 天开始，G 活动第 41 天开始，E 活动第 51 天开始。

（4）（6 分）
在①～⑥中填写内容
为了配合甲方公司成立庆典，甲方要求该项目提前 10 天完工，并同意支付额外费用。承建单位经过论证，同意了甲方要求并按规范执行了审批流程。为了保质保量按期完工，在进度控制及人力资源管理方面可以采取的措施包括：
(1 向①要时间，向②要资源
(2 压缩③上的工期
(3 加强项目人员的质量意识，及时④，避免后期返工采取压缩工期的方法：尽量⑤安排项目活动，组织大家加班加点进行⑥
①～⑥供选择的答案
A 评审　B 激励　C 关键路径　　D 非关键路径　E 赶工　　F 并行　　G 关键任务　　H 串行
【答案】①C　　②D　　③G　　④A　　⑤F　　⑥E

16 年 11 月试题一

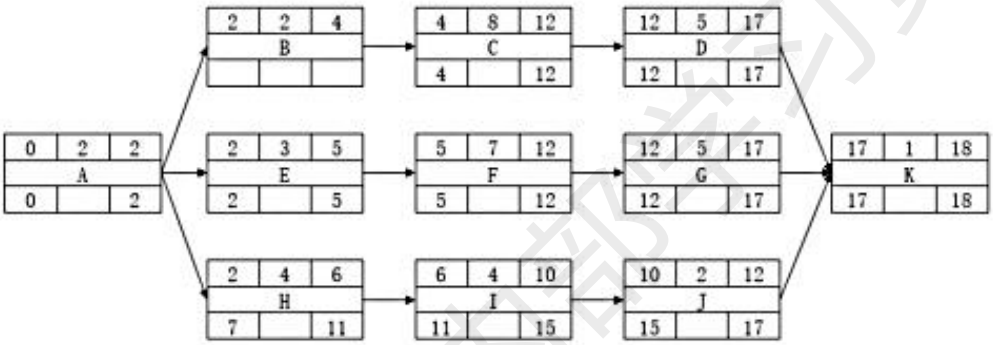
下图给出了一个信息系统项目的进度计划网络图（含活动历时）



下表给出了该项目各项活动的历时和成本估算值

活动名称	活动历时（单位：天）	成本估算值（单位：元）
A	2	1000
B	2	2000
C	8	4000
D	5	3000
E	3	3000
F	7	4000
G	5	5000
H	4	2000
I	4	3000
J	2	2000
K	1	1000

（1）（5 分）
(1 请指出该项目的关键路径。
(2 请计算该项目的总工期。
(3 请计算活动 C 的总浮动时间和自由浮动时间。
【答案】进度+成本组合的题目，很经典需要重点掌握，可以画出六标识。



（1 关键路径 ABCDK 或 AEFGK。

（2 项目的总工期=18 天。

（3 活动 C 的总浮动时间=0 天，自由浮动时间=0 天。

（2）（3 分）

假设该项目无应急储备，管理储备为 10000 元，计算该项目的完工预算 BAC 和总预算。

【答案】进度+成本组合的题目，很经典需要重点掌握。

由于该项目无应急储备，完工预算 BAC 就是各活动的成本估算汇总。

BAC=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K

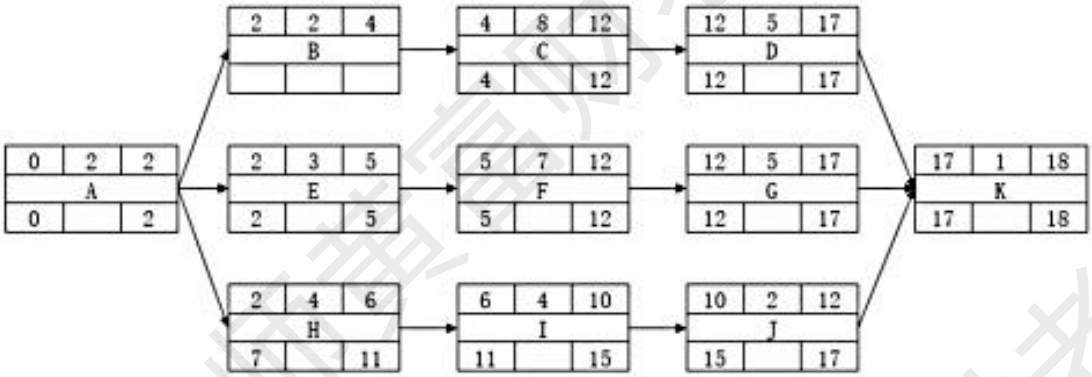
BAC=1000+2000+4000+3000+3000+4000+5000+2000+3000+2000+1000=30000 元

总预算=BAC+管理储备=30000+10000=40000 元

（3）（6 分）

按照项目进度计划，第 12 天结束时应完成活动 C、F、J，实际情况为：C 完成了 75%；F 完成了 100%；J 完成了 50%；实际花费 25000 元。请计算该时点的计划值 PV、挣值 EV、成本绩效指数 CPI 和进度绩效指数 SPI。

【答案】进度+成本组合的题目，很经典需要重点掌握，可以画出六标识。



第 12 天结束时，PV=A+B+C+E+F+H+I+J

PV=1000+2000+4000+3000+4000+2000+3000+2000=21000 元（1 分）

实际完成情况为：C 完成了 75%；F 完成了 100%；J 完成了 50%

则 EV=A+B+C*75%+E+F+H+I+J*50%

EV=1000+2000+4000*75%+3000+4000+2000+3000+2000*50%=19000 元（1 分）

已知 AC=25000 元

CPI=EV/AC=19000/25000=0.76（2 分）

SPI=EV/PV=19000/21000=0.90（2 分）

该项目目前成本超支，进度落后。

（4）（6 分）在项目第 12 天结束时，项目经理对项目滞后的原因进行了分析，找出了滞后原因 M（由于 M 造成的偏差是非典型的）

（1 假设 M 在以后的项目实施过程中不会再发生，请计算完工估算 EAC。

（2 假设 M 在以后的项目实施过程中一直存在，请计算完工估算 EAC。

【答案】



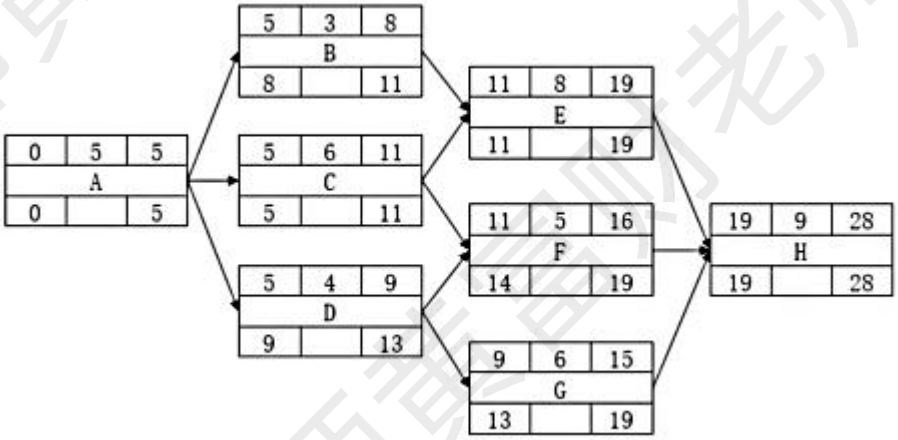
（1 纠正不会再发生，属于非典型偏差则：ETC=BAC-EV
EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV）=25000+（30000-19000）=36000 元
（2 一直存在，属于典型偏差则：ETC=（BAC-EV）/CPI
第一种解法：EAC=BAC/CPI=30000/0.76=39473.68 元
第二种解法：EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV）/CPI=25000+（30000-19000）/0.76=39473.68 元

17 年 5 月试题二

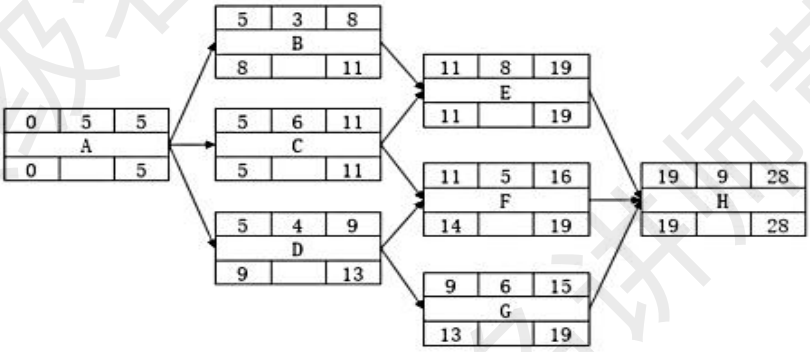
某项目细分为 A、B、C、D、E、F、G、H 共八个模块，而且各个模块之间的依赖关系和持续时间如下表所示：

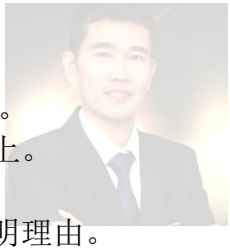
活动代码	紧前活动	活动持续时间(天)
A	-	5
B	A	3
C	A	6
D	A	4
E	B、C	8
F	C、D	5
G	D	6
H	E、F、G	9

（1）（4 分）
计算该活动的关键路径和项目的总工期
【答案】这题比较简单，需要掌握。

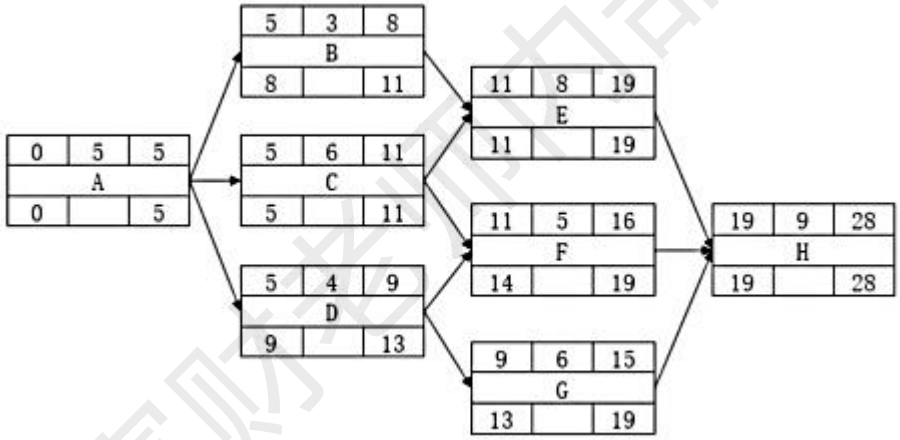


关键路径=ACEH，项目总工期=28 天
（2）（8 分）
（1 计算活动 B、C、D 的总时差
（2 计算活动 B、C、D 的自由时差
（3 计算活动 D、G 的最迟开始时间
【答案】这题比较简单，需要掌握。





（1 活动 B 的总时差=3 天；活动 C 的总时差=0 天；活动 D 的总时差=4 天。
（2 活动 B 的自由时差=3 天；活动 C 的自由时差=0 天；活动 D 的自由时差=0 天。
（3 活动 D 的最迟开始时间是第 9 天晚上，活动 G 的最迟开始时间是第 13 天晚上。
或：活动 D 的最迟开始时间是第 10 天早上，活动 G 的最迟开始时间是第 14 天早上。
（3）（5 分））
如果活动 G 今早开始，但工期拖延了 5 天，则该项目的工期会拖延多少天？请说明理由。
【答案】这题比较简单，需要掌握。



如果活动 G 今早开始，但是工期延误了 5 天，由于 G 的总时差为 4，则项目的工期会延误 5-4=1 天。
（4）（5 分）
请简要说明什么是接驳缓冲和项目缓冲。如果采取关键链法对该项目进行进度管理，则接驳缓冲应该设置在哪里？
【答案】这题比较简单，需要掌握。
项目缓冲是用来保证项目不因关键链的延误而影响项目完成。
接驳缓冲是用来保证非关键活动影响关键活动的进行。
项目缓冲放在最后一个活动后，项目完成前。
接驳缓冲放在非关键链与关键链的接合点。

17 年 11 月试题二

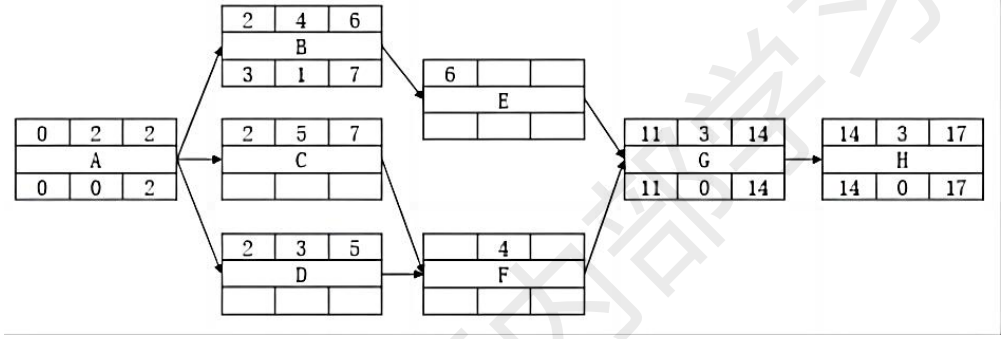
某信息系统项目包含如下　A、B、C、D、E、F、G、H 八个活动。各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示（其中活动 E 的历时空缺）：

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	-
B	4	A
C	5	A
D	3	A
E		B
F	4	C、D
G	3	E、F
H	3	G

（1）（3 分）假设活动 E 的最乐观时间为 1 天，最可能时间为 4 天，最悲观时间为 7 天，请用三点估算法计算活动 E 的持续时间。
【答案】E 的持续时间=（1+7+4*4）/6=4 天

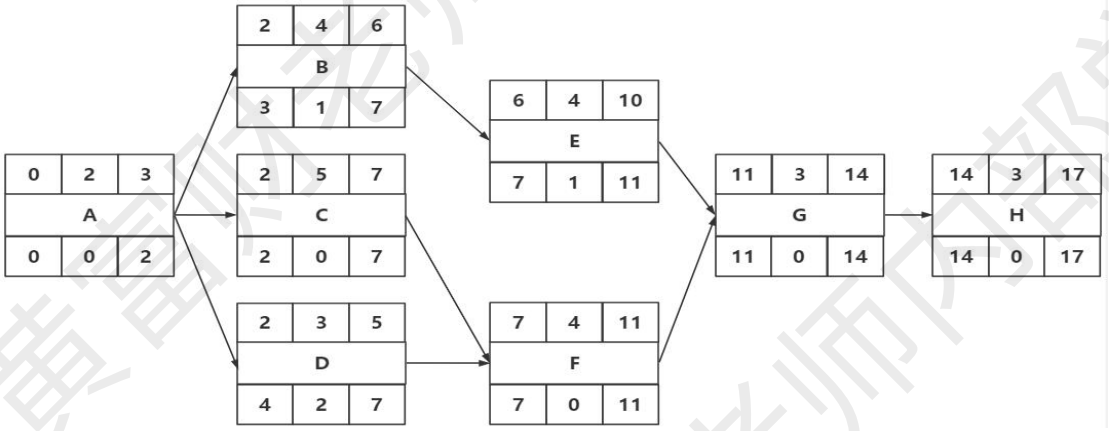
（2）（6 分)下图给出了该项目网络图的一部分（该图仅为方便考生答题，空缺部分不需要在试卷

或者答题纸上回答



根据上图并结合基于问题 1 的计算结果，请计算活动 C、D、E 的总浮动时间和自由浮动时间。

【答案】



活动 C 的总浮动时间=0 天，自由浮动时间=0 天；

活动 D 的总浮动时间=2 天，自由浮动时间=2 天；

活动 E 的总浮动时间=1 天，自由浮动时间=1 天；

（3）（4 分）基于问题 2 的计算结果，请计算：

（1 该项目的关键路径；

（2 该项目的总工期。

【答案】

（1 项目关键路径是 ACFGH

（2 项目的总工期=17 天

（4）（5 分）

请指出缩短项目工期的方法。

【答案】

（1 赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期

（2 快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；

（3 使用高素质的资源或经验更丰富的人员；

（4 在甲方同意的前提下，减小活动范围或降低活动要求；

（5 改进方法或技术，以提高生产效率；

（6 加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

18 年 5 月试题二

某项目由 P1、P2、P3、P4、P5 五个活动组成，五个活动全部完成之后项目才能够完成，每个活动都需要用到 R1、R2、R3 三种互斥资源，三种资源都必须达到活动的资源需求量，活动才能开始。已分配资源只有在完成本活动后才能被其他活动所用。目前项目经理能够调配的资源有限，R1、R2、R3 的可用资源数分别为 9、8、5 活动对资源的需求量、已分配资源数和各活动历时如下表所示（假设各活动之间没有依赖关系）：

资源 / 活动	资源需求量			已分配资源			历时(周)
	R1	R2	R 3	R1	R2	R3	
P1	6	4	1	1	2	1	1
P2	2	3	1	2	1	1	3
P3	8	0	1	2	0	0	3
P4	3	2	0	1	2	0	2
P5	1	4	4	1	1	3	4

（1）（6 分）基于以上案例，简要叙述最优的活动步骤安排。

【答案】画出目前剩余可用资源矩阵和还需要资源的矩阵，这题就不难了。

资源 / 活动	目前还需要的资源			历时
	R1	R2	R 3	
P1	5	2	0	1
P2	0	2	0	3
P3	6	0	1	3
P4	2	0	0	2
P5	0	3	1	4

类别	R1	R2	R3
全部资源	9	8	5
已分配	7	6	5
剩余可用	2	2	0

剩余可用资源为 R1 为 2；R2 为 2；R3 为 0

第 1-2 周，P4 完成，P2 完成 2 周的工作。

第 3 周，P2 完成

第 4 周，P1 完成，P5 完成 1 周的工作。

第 5-7 周，P5 与 P3 全部完成。

（2）（7 分）基于以上案例，请计算项目的完工时间（详细写出每个活动开始时间、占用资源和完成时间以及项目经理分配资源的过程）。

【答案】

按照题目的意思，分配后剩余资源量是（2，2，0）

第 1-2 周，把 R1 分配给 P4，R2 分配给 P2，P4 完工，P4 释放后的资源是（3，2，0）

第 3 周，P2 完工，释放后的资源是（5，5，1）

第 4 周，把 R1，R2 分配给 P1，把 R2，R3 分派给 P5，P1 完工以后，释放的资源是（6，4，1）

第 5-7 周，把 R1 与 R3 分配给 P3，到第 7 周末，P3 与 P5 都完工。

（3）（4 分）

在制订项目计划的过程中，往往受到资源条件的限制，经常采用资源平衡和资源平滑方法，请简要描述二者的区别。

【答案】

资源平衡：为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约对开始日期和结束日期进行调整的一种技术。资源平衡往往导致关键路径改变，通常是延长。

资源平滑：是对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。也就是说，活动旨在其自由浮动时间和总浮动时间内延迟。因此，资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。

18 年 11 月试题二

下表给出了某信息系统建设项目的所有活动截止到 2018 年 6 月 1 日的成本绩效数据，项目完工预算 BAC 为 30000 元。

活动名称	完成百分比（%）	PV（元）	AC（元）
1	100	1000	1000
2	100	1500	1600
3	100	3500	3000
4	100	800	1000
5	100	2300	2000
6	80	4500	4000
7	100	2200	2000
8	60	2500	1500
9	50	4200	2000
10	50	3000	1600

（1）（10 分）请计算项目当前的成本偏差 CV、进度偏差 SV、成本绩效指数 CPI、进度绩效指数 SPI，并指出该项目的成本和进度执行情况（CPI 和 SPI 结果保留两位小数）。

【答案】

PV=1000+1500+3500+800+2300+4500+2200+2500+4200+3000=25500

EV=1000+1500+3500+800+2300+4500*0.8+2200+2500*0.6+4200*0.5+3000*0.5=20000

AC=1000+1600+3000+1000+2000+4000+2000+1500+2000+1600=19700

所以 CV=EV-AC=20000-19700=300

SV=EV-PV=20000-25500=-5500

CPI=EV/AC=20000/19700=1.02

SPI=EV/PV=20000/25500=0.78

目前状况：CPI>1；SPI<1,成本节约，进度滞后

（2）（3 分）项目经理对项目偏差产生的原因进行了详细分析，预期未来还会发生类似偏差。如果项目要按期完成，请估算项目中的 ETC（结果保留一位小数）。

【答案】按期，说明项目是非典型。

ETC=BAC-EV=30000-20000=10000 元

（3）（2 分）假如此时项目增加 10000 元的管理储备，项目完工预算 BAC 如何变化？

【答案】因为管理储备不在成本基准中，所以 BAC 不变。

（4）（6 分）以下成本中，直接成本有哪三项？间接成本有哪三项？（从候选答案中选择正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内，所选答案多于三项不得分）。

A 销售费用 B 项目成员的工资 C 办公室电费 D 项目成员的差旅费 E 项目所需的物料费 F 公司为员工缴纳的商业保险费

【答案】B,D,E 属于直接成本； A，C，F 属于间接成本。

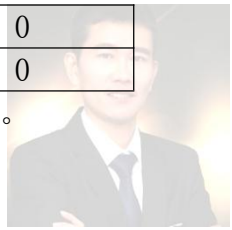
19 年 5 月试题二

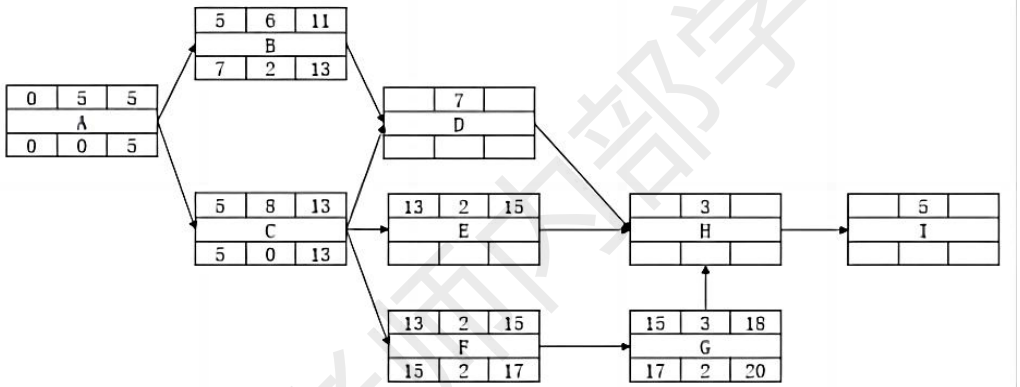
项目经理根据甲方要求评估了项目的工期和成本。项目进行到 20 天的时候，项目经理对项目开展情况进行了评估。得到个活动实际花费成本（如下图），此时 A BCDF 已经完工，E 仅完成了 1/2，G 仅完成了 2/3。H 尚未开工。

工作代号	紧前工作	估计工期	赶工一天增加的成本	计划成本	实际成本
A	无	5	2100	5	3
B	A	6	1000	4	7
C	A	8	2000	7	5
D	C、B	7	1800	8	3
E	C	2	1000	2	3
F	C	2	1200	1	1
G	F	3	1300	3	1

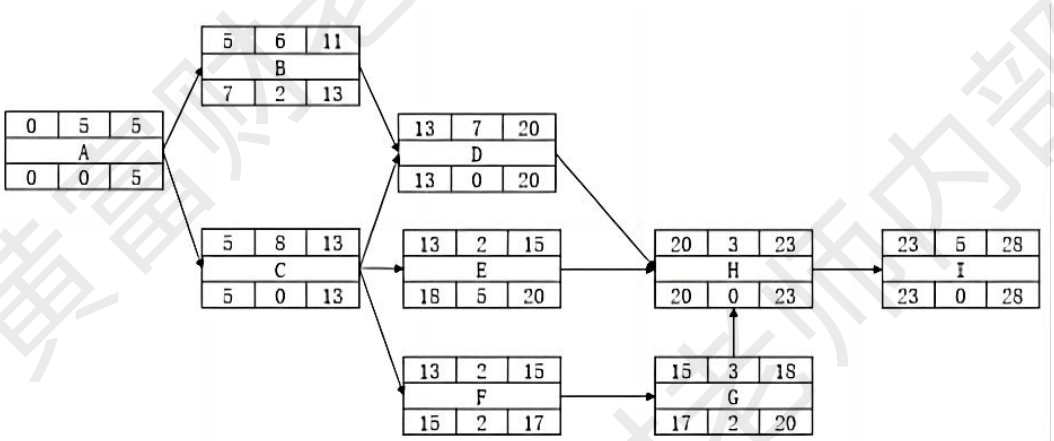
H	D、E、G	3	1600	4	0
I	H	5	1500	5	0

（1）（6 分）基于以上案例，项目经理得到了代号网络图，请将以下图补充完整。





【答案】



（2）（5 分）基于补充后的网络图

（1 请推出项目的工期、关键路径和活动 E 的总时差

（2 项目经理现在想通过赶工的方式提前一天完成项目，应该压缩哪个活动最合适？为什么？

【答案】

（1 项目的工期=28 天，关键路径是 ACDHI，活动 E 的总时差=5 天。

（2 压缩 I 最合适，因为压缩 I 的成本最低。

（3）（6 分）

请计算项目当前的 PV、EV、AC、CV、SV 并评价项目进度和成本绩效。

【答案】

PV=A+B+C+D+E+F+G

=5+4+7+8+2+1+3=30

EV= A+B+C+D+E*1/2+F+G*2/3

=5+4+7+8+2*1/2+1+3*2/3=28

AC=3+7+5+3+3+1+1=23

SV=EV-PV=28-30=-2

CV=EV-AC=28-23=5

SV<0；CV>0，所以进度落后，成本节余。

19 年 11 月试题二

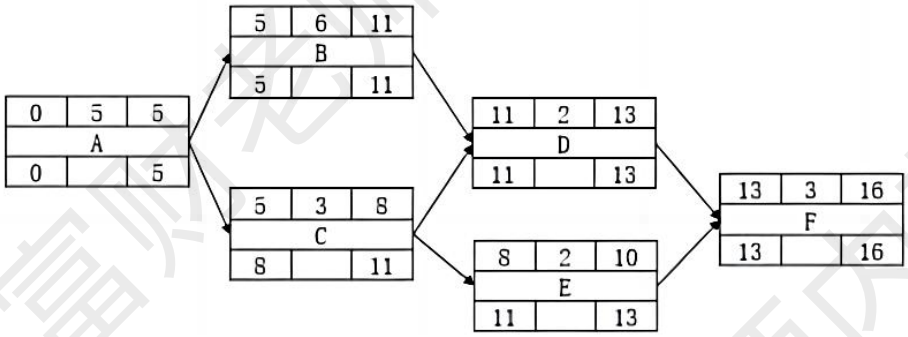
某公司中标了一个软件开发项目，项目经理根据以往的经验估算了开发过程中各项任务需要的工期及预算成本，如下表所示。

到第 13 天晚上，项目经理检查了项目的进展情况和经费使用情况，发现 A、B、C 三项活动均已完工，D 任务明天可以开工，E 任务完成了一半，F 尚未开工。

任务	紧前任务	工期			PV	AC
		乐观	可能	悲观		
A	/	2	5	8	500	400
B	A	3	5	13	600	650
C	A	3	3	3	300	200
D	B、C	1	1	7	200	
E	C	1	2	3	200	180
F	D、E	1	3	5	300	

（1）（5 分）请采用合适的方法估算各个任务的工期，并计算项目的总工期和关键路径。

【答案】第一步通过 PERT 算出各活动的工期，然后画出六标识来解题。



A 活动的工期=（2+8+4*5）/6=5 天，

B 活动的工期=（3+13+4*5）/6=6 天，

C 活动的工期=（3+3+4*3）/6=3 天，

D 活动的工期=（1+7*4*1）/6=2 天，

E 活动的工期=（1+3+4*2）/6=2 天，

F 活动的工期=（1+5+4*3）/6=3 天；

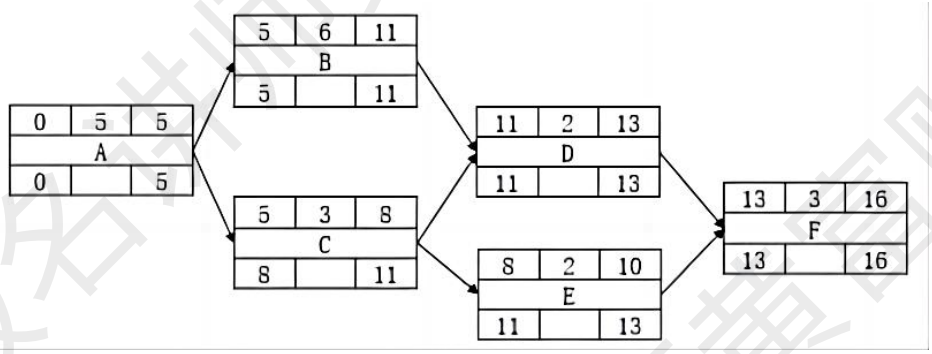
项目的总工期=16 天；关键路径为 ABDF

（2）（3 分）分别给出 CDE 三项活动的总时差。

【答案】活动 C 的总时差=3 天；活动 D 的总时差=0 天；活动 E 的总时差=3 天；

（3）（7 分）请计算并分析该项目第 13 天晚上时的执行绩效情况。

【答案】第一步通过 PERT 算出各活动的工期，然后画出六标识来解题。



到第 13 天晚，计划应该完成 A、B、C、 D、E 活动

PV=500+600+300+200+200=1800

AC=400+650+200+180=1430

到第 13 天晚，发现 A、 B、 C 三项活动均已完工，D 任务明天可以开工，E 任务完成了一半，F 尚未开工。

EV=500+600+300+(200*1/2)=1500

CV=EV-AC=1500-1430=70>0，说明成本节约。

SV=EV-PV=1500-1800=-300<0，说明进度滞后。

（4）（5 分）针对项目目前的绩效情况，项目经理应该采取哪些措施。

【答案】针对"成本节约"、"进度落后"，项目经理应该：

（1 赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期

（2 快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；

（3 使用高素质的资源或经验更丰富的人员；

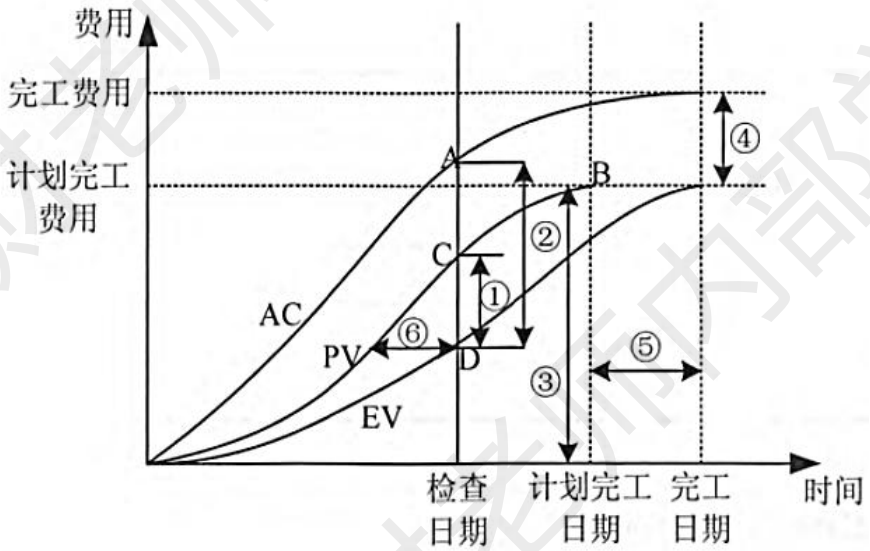
（4 在甲方同意的前提下，减小活动范围或降低活动要求；

（5 改进方法或技术，以提高生产效率；

（6 加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

20 年 11 月试题二

以下是某项目的挣值图，图中 A、 B、 C、 D 对应的数值分别是 600，570，500，450。



（1）（6 分）

结合案例，请将图中的编号①~⑥填写在答题纸的对应栏内。

目前项目拖延工期	
项目整体拖延工期	
进度绩效	
成本绩效	
项目成本超支	
计划完工成本	

【答案】

目前项目拖延工期	⑥
项目整体拖延工期	⑤
进度绩效	①
成本绩效	②
项目成本超支	④
计划完工成本	③

（2）（6 分）结合案例，请计算项目在检查日期时的成本偏差（CV）和进度偏差（SV）并判断当时的执行绩效。

【答案】根据题目得：

AC=600，PV=500，EV=450，

则 SV=EV-PV=450-500=-50

CV=EV-AC=450-600=-150，

由于 SV<0，CV<0，所以该项目进度滞后，成本超支。

（3）（4 分）结合案例，针对问题 2 的分析结果，项目经理应该采取哪些措施。

【答案】

（1 快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；

（2 使用高素质的资源或经验更丰富的人员；

（3 在甲方同意的前提下，减小活动范围或降低活动要求；

（4 改进方法或技术，以提高生产效率；

（5 加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

（4)(4 分)结合案例，如果项目在检查日期时的偏差是典型偏差，请计算项目的完工估算成本(EAC)。

【答案】根据题意，项目是典型偏差，所以

EAC=AC+ETC=AC+(BAC-EV)/CPI=600+(570-450)/(450/600)=760

21 年 5 月试题二

赵工担某软件公司的项目经理，于 2020 年 5 月底向公司提交项目报告。该项目各任务是严格的串行关系，合同金额 3.3 亿元，总预算为 3 亿元。

赵工的项目报告描述如下：5 月底财务执行状况很好，只花了 6000 万元。进度方面，已完成 A、B 任务，尽管 C 任务还没有完成，但项目团队会努力赶工，使工作重回正轨。按照公司的要求，赵工同时提交了项目各任务实际花费的数据（见下表）

任务	预计完成日期	预算费用（万元）	实际花费（万元）
A	2020 年 3 月底	1400	1500
B	2020 年 4 月底	1600	2000
C	2020 年 5 月底	3000	2500
D	2020 年 8 月底	9000	
E	2020 年 10 月底	7600	
F	2020 年 12 月底	6000	
G	2021 年 1 月底	600	
H	2022 年 2 月底	800	
合计		30000	

（1）（6 分）请计算出目前项目的 PV、EV、 AC(采用 50/50 规则计算挣值即工作开始记作完成 50%，工作完成记作完成 100%)

【答案】

PV=1400+1600+3000=6000（2 分）

EV=1400+1600+50%*3000=4500（2 分）

AC=6000（2 分）

（2）（8 分）

（1 请计算该项目的 CV、SV、CPI、SPI。

（2 基于以上结果请判断项目当前的执行状况。

【答案】

（1 CV=EV-AC=4500-6000=-1500（1 分）

SV=EV-PV=4500-6000=-1500（1 分）

SPI=EV/PV=0.75（2 分）

CPI=EV/AC=0.75（2 分）

（2 SPI<1;CPI<1。项目当前执行状况是进度落后，成本超支。（2 分）

（3）（4 分）

（1 按照项目目前的绩效情况发展下去请计算该项目的 EAC

（2 基于以上结果请计算项目最终的盈亏情况。

【答案】

（1EAC=BAC/CPI=30000/0.75=40000（万元）（3 分，写出公式得 1 分）

（2 合同金额 3.3 亿，33000-40000=-7000（万元），项目最终会亏损 7000 万元。（1 分）



（4）（4 分）针对项目目前的情况项目经理应该采取哪些措施？

【答案】

（1 快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；

（2 使用高素质的资源或经验更丰富的人员；

（3 在甲方同意的前提下，减小活动范围或降低活动要求；

（4 改进方法或技术，以提高生产效率；

（5 加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

21 年 11 月试题二

某公司拟建设一个门户平台，根据工作内容，该平台项目分为需求调研、系统实施、系统测试、数据准备(培训)、上线试运行、验收六个子任务，各子任务预算和三点估算工期如下表所示。

子任务	预算（万元）	三点估算工期（周）		
		最悲观	最可能	最乐观
需求调研	1.8	0.5	1	1.5
系统实施	35.2	4	7	16
系统测试	2.4	1	2	3
数据准备（培训）	2.7	1	1	1
上线试运行	3.6	2	3	10
验收	2.7	1	1	1
合计	48.4			

到第 6 周周末时，对项目进行了检查，发现需求调研已经结束，共计花费 1.8 万元，系统实施的工作完成了一半，已花费 17 万元。

（1）(5 分)

(1 请采用三点估算法估算各个子任务的工期:

(2 请分别计算系统实施和系统测试两个任务的标准差。

【答案】

（1 需求调研=(0.5+1.5+4×1)÷6=1 周(0.5 分)

系统实施=(4+16+4×7)÷6=8 周(0.5 分)

系统测试=(1+3+4×2)÷6=2 周(0.5 分)

数据准备=(1+1+4×1)÷6=1 周(0.5 分)

上线试运行=(2+10+4×3)÷6=4 周(0.5 分)

验收=(1+1+4×1)÷6=1 周(0.5 分)

（2 系统实施标准差=(16-4)÷6=2 周(1 分)

系统测试标准差=(3-1)÷6=0.33 周(1 分)

（2）(9 分)该项目开发过程中采用瀑布模型，请评估项目到第六周周末时的执行绩效。

【答案】

PV=1.8+35.2×5/8=23.8 万元(1 分)

AC=1.8+17=18.8 万元(1 分)

EV=1.8+35.2×50%=19.4 万元(2 分)

SV=EV-PV=19.4-23.8=-4.4(2 分，公式正确 1 分，结果正确 1 分)

CV=EV-AC=19.4-18.8=0.6(2 分，公式正确 1 分，结果正确 1 分)

SV<0;CV>0 目前绩效是进度落后，成本节约(1 分)

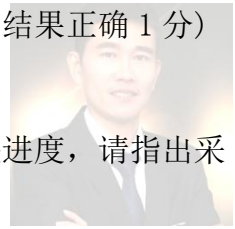
（3）(4 分)如果项目从第 7 周开始不会再发生类似的偏差，请计算此项目的完工估算 EAC 和完工偏差 VAC。

【答案】不再发生类似偏差，是非典型偏差 BAC=48.4

EAC=AC+ETC=AC+(BAC-EV)=18.8+48.4-19.4=47.8 万元(2 分，公式正确 1 分，结果正确 1 分)

或者 EAC=BAC-CV=48.4-0.6=47.8 万元(2 分，公式正确 1 分，结果正确 1 分)

VAC=BAC-EAC=48.4-47.8=0.6 万元(2 分，公式正确 1 分，结果正确 1 分)



（4）(2 分)为了提升项目的执行绩效，项目组成员提出采取并行施工的方法加快进度，请指出采取该方式的缺点。

【答案】

（2 可能造成返工(1 分)

（2 会造成风险增加。(1 分)

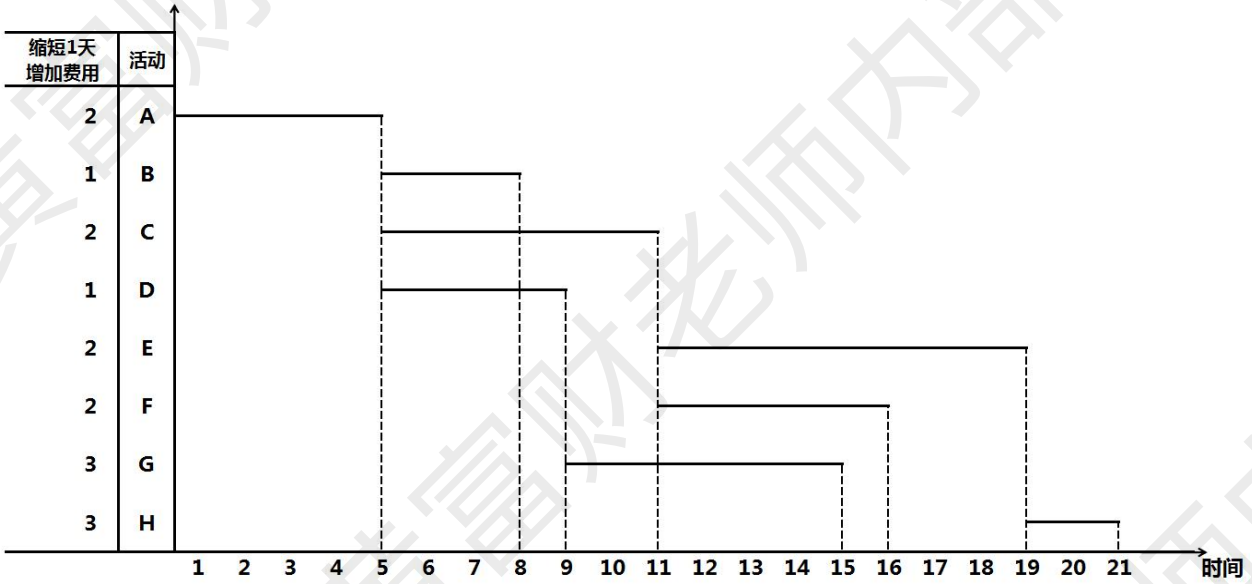
2022 年上【广东】

试题二（21 分）

【说明】

事件 1：某项目的甘特图如图所示，项目经理预测了各活动工期缩短一天增加的费用（其中，A 活动完成 B， C， D 活动才能开始，B，C，D 活动均完成 E，F 才能开始，费用单位：万元，时间单位：天）

事件 2：项目到第 12 天结束时，项目经理统计了各活动完成情况，如表所示。



活动	完成百分比	12 天结束时 PV	12 天结束时 AC
A	100%	10	8
B	100%	6	6
C	100%	12	10
D	100%	8	10
E	10%	2	2
F	20%	2	4
G	40%	6	8
H	0%	0	0

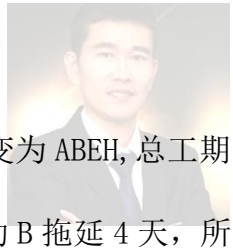
【问题 1】（2 分）结合案例，确定项目的关键路径。

【答案】ACEH

【问题 2】（4 分）不考虑间接费用和人力资源，项目经理想通过赶工的方式提前一天并成本最低地完成项目，他应该压缩哪些活动的工期？请给出选择依据。

【答案】赶工只能压缩关键路径上的活动，因此项目经理应该考虑 A、C、E、H 这四个活动,但是 H 活动压缩成本过高，因此不考虑。最终压缩 A、C、E 三个活动中任意一个即可。

【问题 3】（8 分）



（1）如果活动 B 拖延 4 天，项目工期会拖延几天？请说明理由。

（2）基于（1），项目的关键路径是否发生变化？请说明理由。

【答案】

(1)项目工期会拖延 1 天。因为活动 B 的总工期变为 7 天，改变了关键路径,变为 ABEH,总工期为 22 天,较原来多出 1 天。

或者回答：项目工期会拖延 1 天。因为活动 B 的总时差为 21-18=3 天，而活动 B 拖延 4 天，所以造成项目的总工期拖延 1 天。

(2)会发生变化。因为在活动 A 之后有 B、C、三项活动，此时 B 活动工期最长，关键路径会选择 ABEH

或者回答：项目的关键路径会发生变化，因为 B 拖延 4 天，造成项目工期拖延 1 天。此时项目的工期变为 22 天。关键路径变为 ABEH.

【问题 4】（7 分）请根据案例中的项目的表格，计算项目第 12 天结束时的成本偏差和进度偏差，并判断项目的执行绩效。

PV=10+6+12+8+2+2+6+0=46

AC=8+6+10+10+2+4+8+0=48

EV=10+6+12+8+2*0.1+2*0.2+6*0.4=39

此时，SV=EV-PV=39-46=-7，CV=EV-AC-39-48=-9

因 SV<0;CV<0，项目的绩效情况是进度滞后，成本超支。

22 年上【全国】

试题二

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

某项目共有 9 个活动（A-I），总预算 BAC 为 102 万元。该项目活动关系、工期和截止到第 4 周周末的相关项目数据如下表所示。

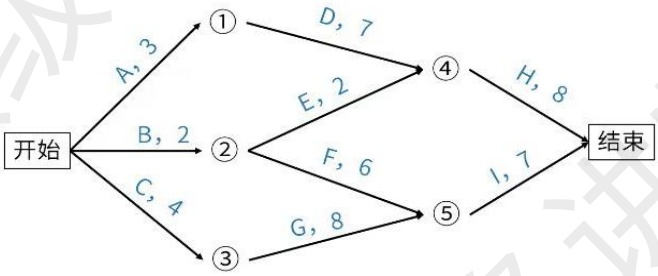
项目数据表

活动编号	紧前活动	活动工期（周）	PV（万元）	EV（万元）	AC（万元）
A	/	3	6	6	4
B	/	2	5	5	4
C	/	4	10	7	6
D	A	7	5	2	3
E	B	2	4	3	3
F	B	6	4	8	10
G	C	8	0	0	0
H	D、E	8	0	0	0
I	F、G	7	0	0	0

【问题 1】（7 分）

结合案例：

（1）请绘制项目的双代号网络图。



（2）请确定项目的关键路径及工期。

【答案】关键路径：CGI；工期：19 周

【问题 2】（4 分）

请计算活动 E 的自由浮动时间和总浮动时间。

【答案】可借助画出六标时，来解题

活动 E 的自由浮动时间 FF=min（紧后活动 ES-紧前活动 EF）=10-4=6 周

活动 E 的总浮动时间 TF=LS-ES=9-2=7 周

【问题 3】（6 分）

请判断项目在第 4 周周末时的进度与成本绩效，并说明原因。

【答案】根据列表信息可知，第 4 周周末时

PV=6+5+10+5+4+4+0+0+0=34，

EV=6+5+7+2+3+8+0+0+0=31，

AC=4+4+6+3+3+10+0+0+0=30；

CV=EV-AC=31-30=1 万元；

SV=EV-PV=31-34=-3 万元；

可知目前项目成本上略有节约，进度上有所滞后。

【问题 4】（2 分）

项目经理认为目前项目出现进度的问题是暂时情况，后期项目会重新回到正轨，请帮助项目经理重新估算项目的总成本。

【答案】根据题目可知：

BAC=102 万，后期项目会回到正轨，为非典型偏差。

ETC=BAC-EV=102-31=71 万元

EAC=AC+ETC=30+71=101 万元

重新估算后的项目总成本为 101 万元

22 年下【广东】

试题二

下表是一个软件项目在编码阶段各活动的计划和实际完成情况(工作量，单位：人天，假设工作量成本：1 万元/人天)。

活动		A	B	C	D	E	F	G	H
计划工作量	第 1 周	30							
	第 2 周		30	40					
	第 3 周				70	40			
	第 4 周						80		
	第 5 周							40	70
实际工作量	第 1 周	40		—		—			
	第 2 周		30	—	—				
	第 3 周			50	60	30			
	第 4 周		—					30	
	第 5 周	—	—				100		80

【问题 1】(9 分)

为了实施项目的过程跟踪，项目经理制定了如下过程跟踪表，请补齐表中的数据(PV/EV/AC 值保留整数，SPI/CPI 保留 2 位小数，单位：万元)

完成时间	第1周	第2周	第3周	第4周	第5周
PV	30	100	210		400
EV	30		210		400
AC	40	70			
SPI	1	0.6			1
CPI	0.75	0.86		1.04	0.95



【答案】

完成时间	第1周	第2周	第3周	第4周	第5周
PV	30	100	210	290	400
EV	30	60	210	250	400
AC	40	70	210	240	420
SPI	1	0.6	1	0.86	1
CPI	0.75	0.86	1	1.04	0.95

【问题2】(4分)

请说明第4周时项目的绩效情况，并说明理由。

【答案】PV=30+30+40+70+40+80=290万元

AC=40+30+50+60+30=240万元

EV=AC*CPI=240*1.04=250万元

SPI=EV/PV=250/290=0.86进度落后

CPI=1.04成本节约

本项目第4周时，进度落后，成本节约

【问题3】(3分)

第4周时，项目经理准备采取如下措施，请指出各措施可能会带来的负面风险。

（1）快速跟进

（2）减小活动范围或降低活动要求（3）改进方法或技术

【答案】

(1)快速跟进可能造成返工和风险增加。

(2)减小活动范围或降低活动要求可能导致干系人不满

(3)改进方法或技术容易增加风险

【问题4】(5分)第4周时项目经理认为，照此情况，项目的这种偏差情况还会延续到项目的收尾阶段，项目总成本会发生变化，请计算项目总成本会超出预算多少?(结果保留整数)

【答案】

又因为BAC=30+30+40+70+40+80+40+70=400万元

典型偏差EAC=BAC/CPI=400/1.04=384.6万元

VAC=BAC-EAC=400-384.6=15万元

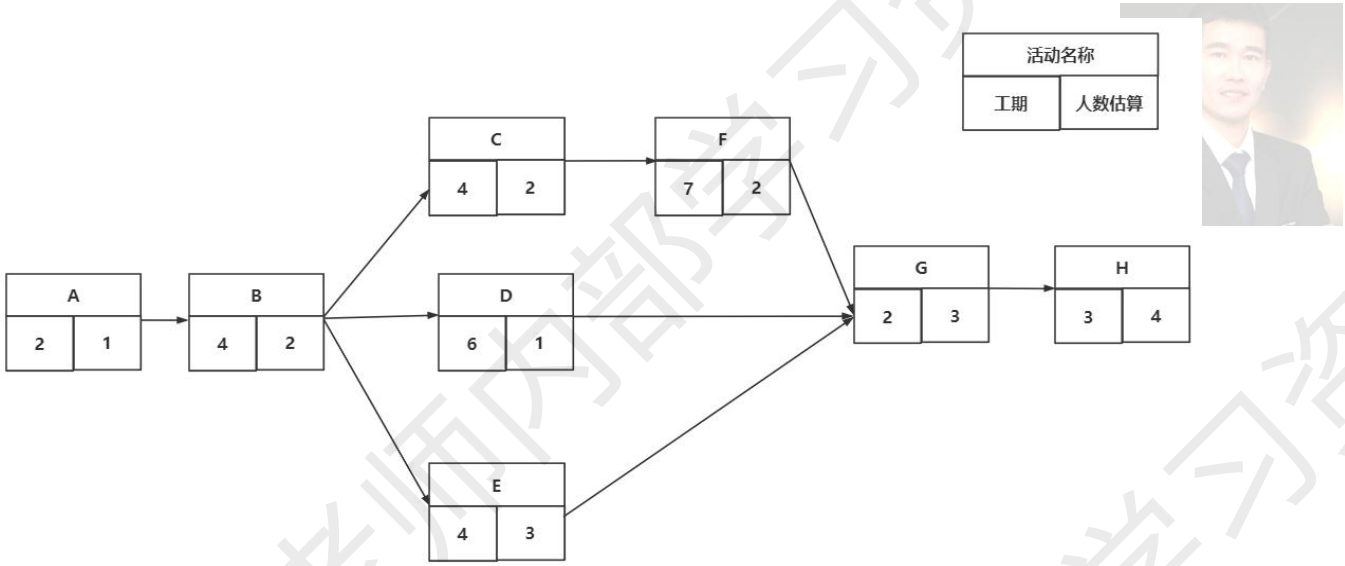
表示项目结束时候不会超出预算，成本会节约15万元。

22年下【全国】

试题二（22分）

【说明】阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

某项目的网络资源计划如图所示，已知每位工程师的日均成本为400元/天。



【问题 1】（5 分）请计算项目的工期及关键路径，并说明活动 E 最晚应在哪天开始，依据是什么？

【答案】

项目的工期为 22 天，关键路径为 A-B-C-F-G-H，活动 E 最晚开始时间为第 13 天（假设 项目开始时间为“0”），依据是根据关键路径法反推出活动 E 的 LS 为 13 天结束。

【问题 2】（8 分）第 9 日工作结束时，项目组已完成 ABC 三项工作，D 工作完成了三分之一，E 工作完成了二分之一，其余工作尚未开展，此时人力资源管理部门统计总人力成本为 9800 元。

（1）请给出项目此时的挣值：

（2）计算此时项目的 SV 和 CV，并评价项目当前的进度绩效和成本绩效。

【答案】

（1）挣值 EV=A+B+C+1/3D+1/2E=2*1*400+4*2*400+4*2*400+2*1*400+2*3*400=10400 元

（2）第 9 日工作结束时，

PV=A+B+3/4C+1/2D+3/4E

=800+3200+2400+1200+3600

=11200 元；

AC=9800 元；

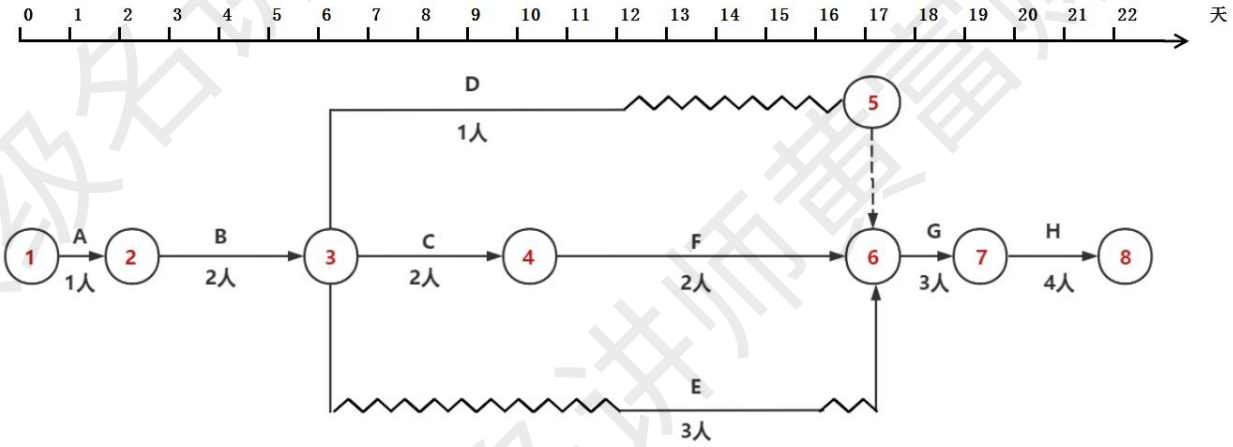
SV=EV-PV=10400-11200=-800 元；

CV=EV-AC=10400-9800=600 元；

目前项目绩效情况为进度滞后、成本节约。

【问题 3】（9 分）

假设每位工程师均可胜任各项工作，在不影响工期的前提下，可重新安排有关活动的顺序以减少项目所需人数。此种情况下，请按照项目的网络资源计划，画出项目的时标网络计划图，并判断该项目最少需要多少人？



最少需要 5 个人



23 年 5 月

试题二(20 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】某工程项目部分信息如下表所示

活动	紧前活动	正常工作		赶工	
		时间(天)	每天人工费用元	时间(天)	每天人工费用(元)
A	/	10	40	6	75
B	/	8	40	8	40
C	AB	6	35	4	60
D	B	16	60	12	85
E	C	24	5	24	5
F	DE	4	10	2	25
G	F	4	15	2	35
H	F	10	30	8	40
I	F	4	30	3	45
J	G	12	25	8	40
K	HIJ	16	50	12	72
L	C	8	40	6	60
M	L	24	5	24	5
N	KM	4	10	4	10

【问题 1】(5 分)结合案例:(1)请写出项目关键路径，并计算项目工期。

【答案】关键路径为：ACEFGJKN，工期：80

(2)如果活动 L 工期拖延 10 天，对整个工期是否有影响，请说明原因。

【答案】L 的总时差为：52-24=28，28 天=>10 天，所以对整个工期没有影响

【问题 2】(8 分)

假设项目总成本为 100 万，按进度计划平均分摊到项目活动中。工程执行到第 40 天结束，项目经理发现已经完成了 3/5 的工作量，花费的成本为 65 万元。请计算项目的成本绩效和进度绩效，并说明项目此时的绩效情况。

【答案】总天数=10+8+6+16+24+4+4+10+4+12+16+8+24+4=150 天

每天费用：100/150=2/3 万元

PV=（10+8+6+16+24+8+16）*2/3=（88*2）/3=58.7 万元

EV=100*（3/5）=60 万元

AC=65 万元

SV=EV-PV=60-58.7=1.3 万元

CV=EV-AC=60-65=-5 万元

因为 SV>0，CV＜0，所以进度提前，成本超支

【问题 3】(7 分)

若要求该项工程在 70 天内完工，为保证工程能在 70 天内完成，且人工费用最低，请按照案例表格中提供的时间和费用信息，写出哪些活动需要赶工，并计算赶工后增加的总人工费用

活动	紧前活动	正常工作		赶工		关键活动可压缩的天数（天）	每压缩1天增加的成本（元）
		时间(天	每天人工费用 元	时间(天)	每天人工费用(元)		
A	/	10	40	6	75	4	12.5
B	/	8	40	8	40		
C	AB	6	35	4	60	2	15
D	B	16	60	12	85		
E	C	24	5	24	5	0	
F	DE	4	10	2	25	2	5
G	F	4	15	2	35	2	5
H	F	10	30	8	40		
I	F	4	30	3	45		
J	G	12	25	8	40	4	5
K	HIJ	16	50	12	72	4	15
L	C	8	40	6	60		
M	L	24	5	24	5		
N	KM	4	10	4	10	0	

A 压 2 天，F 压 2 天，G 压 2 天，J 压 4 天

压缩后各活动增加的费用：

A 压 2 天：（75*6-40*10）/4*2=25 元

F 压 2 天：2*25-10*4=10 元

G 压 2 天:2*35-15*4=10 元

J 压 4 天：40*8-25*12=20 元

赶工后总增加费用：25+10+10+20=65 元

